BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG BÁO CÁO DOANH THU & AI DỰ BÁO TRỄ HẠN THƯ VIỆN (LIBRARY REVENUE AI)

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Tên học phần: **QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Hữu Trung

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Võ Lê Khoa (Nhóm trưởng)

MSSV: 2380601073 Lớp: 23DTHC6

Nguyễn Thành Nhất Nam

MSSV: 2380601404 Lớp: 23DTHC6

Trần Đức Huy

MSSV: 2380600886 Lớp: 23DTHC6

TP. Hồ Chí Minh, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG BÁO CÁO DOANH THU & AI DỰ BÁO TRỄ HẠN THƯ VIỆN (LIBRARY REVENUE AI)

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Tên học phần: **QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Hữu Trung

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Võ Lê Khoa (Nhóm trưởng)

MSSV: 2380601073 Lớp: 23DTHC6

Nguyễn Thành Nhất Nam

MSSV: 2380601404 Lớp: 23DTHC6

Trần Đức Huy

MSSV: 2380600886 Lớp: 23DTHC6

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập thuận lợi và truyền đạt những nền tảng kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **ThS. Nguyễn Hữu Trung** – giảng viên hướng dẫn học phần **Quản lý dự án Công nghệ Thông tin**. Trong suốt thời gian thực hiện đồ án, Thầy đã luôn tận tâm chỉ dẫn, định hướng phương pháp luận khoa học, hỗ trợ nhóm áp dụng các công cụ quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa quy trình CPM/PERT để hoàn thiện đề tài **"Hệ thống Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện (Library Revenue AI)"**.

Quá trình thực hiện đồ án không chỉ giúp các thành viên củng cố kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát ngân sách và điều phối nguồn lực thực tế, mà còn nâng cao tư duy làm việc nhóm chuyên nghiệp trong ngành CNTT. Dù đã nỗ lực hết mình để hiện thực hóa dự án một cách chỉn chu nhất, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định do kinh nghiệm thực tế của chúng em còn hạn chế. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu từ Thầy để sản phẩm và kiến thức chuyên môn của chúng em được hoàn thiện hơn nữa.

Kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục cao quý!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Võ Lê Khoa

Nguyễn Thành Nhất Nam

Trần Đức Huy

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan đề tài **"Hệ thống Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện (Library Revenue AI)"** là công trình nghiên cứu, khảo sát và xây dựng thực tế của riêng tập thể các thành viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn chuyên môn của **ThS. Nguyễn Hữu Trung**.

Toàn bộ các số liệu khảo sát, cấu trúc WBS, bảng ước lượng thời gian CPM/PERT, sơ đồ mạng tiến độ và các giải pháp kỹ thuật trình bày trong đồ án này đều mang tính trung thực, phản ánh đúng kết quả làm việc nghiêm túc của nhóm. Chúng em cam đoan không sao chép trái phép hay sử dụng nguyên mẫu công trình của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Các tài liệu tham khảo, nền tảng lý thuyết và công cụ bổ trợ được sử dụng trong bài đều có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo đúng chuẩn mực học thuật.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng bộ môn, Nhà trường và Pháp luật nếu có bất kỳ sự thiếu trung thực hoặc gian lận nào liên quan đến kết quả của đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Võ Lê Khoa

Nguyễn Thành Nhất Nam

Trần Đức Huy

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. 1: Ảnh chụp màn hình Jira Issue List hơn 60 tasks. 13
Hình 1. 2: Ảnh chụp màn hình GitHub Repository & Lịch sử commit. 14
Hình 1. 3: Ảnh chụp thư mục lưu trữ trên Google Drive 14
Hình 1. 4: Ảnh chụp không gian thiết kế Figma Prototype 15

Hình 2. 1: Sơ đồ cấu trúc phân rã công việc (WBS) 27

Hình 3. 1: Sơ đồ mạng tiến độ PERT tổng thể 35
Hình 3. 2: Sơ đồ mạng tiến độ PERT sau tối ưu 38

Hình 5. 1: Biểu đồ Pareto phân tích nhóm lỗi kỹ thuật 55

Hình 6. 1: Sơ đồ tổ chức nhân sự 59

Hình 7. 1 Cấu trúc cây thư mục dự án trên Google Drive 64
Hình 7. 2: Bảng kế hoạch truyền thông chi tiết và lịch biểu xuất bản nội dung 65

Hình 8. 1: Sơ đồ cấu trúc phân rã rủi ro dự án (Risk Breakdown Structure - RBS) 66
Hình 8. 2: Bảng đăng ký và kế hoạch ứng phó rủi ro dự án 69
Hình 8. 3: Lưu đồ quy trình ứng phó rủi ro khẩn cấp không thể báo trước 70

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1: Bảng chuẩn hóa danh sách thành viên nhóm Bò Sữa 12
Bảng 1. 2: Ma trận phân công trách nhiệm chi tiết (RACI Matrix) 12

Bảng 2. 1: Ma trận đánh giá lựa chọn dự án bằng mô hình cho điểm có trọng số 17
Bảng 2. 2: Thông tin cơ bản về dự án SOW 17
Bảng 2. 3: Các cột mốc tiến độ chính (Milestones) 23
Bảng 2. 4: Ma trận phân công trách nhiệm RACI 26

Bảng 3. 1: Bảng phân tích thông số mạng công việc và đường găng (CPM/PERT) ... 32

Bảng 4. 1: Bảng phân bổ chi phí chi tiết theo WBS 39
Bảng 4. 2: Tổng hợp cơ cấu dự toán ngân sách dự án (Cost Baseline) 40
Bảng 4. 3: So sánh chỉ số COCOMO lý thuyết và Thực tế dự án Library Revenue AI 42
Bảng 4. 4: Danh mục phân rã công việc cấp 3 chính 43
Bảng 4. 5: Tổng hợp các chỉ số EVM tổng thể tại mốc kết thúc Tuần 4 (04/10/2026) 45
Bảng 4. 6: Bảng phân tích chi tiết chỉ số EVM theo gói công việc tại mốc Tuần 4 (04/10/2026) 46
Bảng 4. 7: Báo cáo trạng thái điều hành dự án (Executive Status Report mốc 04/10/2026) 47

Bảng 5. 1: Bảng điểm đánh giá chất lượng kỹ thuật 51
Bảng 5. 2: Bảng theo dõi và xử lý sự cố kỹ thuật (Bug Log) 51
Bảng 5. 3: Bảng phân tích tần suất lỗi theo nguyên lý Pareto (Quy tắc 80/20) 54
Bảng 5. 4: Tiêu chuẩn đánh giá KPI thành viên (Thang điểm 100) 56
Bảng 5. 5: Kết quả đánh giá chi tiết đóng góp của các thành viên 57

Bảng 6. 1: Bảng mô tả vị trí và khối lượng đảm nhiệm 58
Bảng 6. 2: Chuẩn hóa bảng phân công trách nhiệm theo các giai đoạn WBS 59
Bảng 6. 3: Đánh giá năng lực chuyên môn theo thang điểm 1 – 10 60
Bảng 6. 4: Thu nhập cho từng nhân sự 61

Bảng 7. 1: Bảng phân quyền truy cập (Access Control Matrix) 63

Bảng 8. 1: Bảng phân tích tính chất rủi ro định tính và theo dõi biến động thứ hạng qua các giai đoạn 67
Bảng 8. 2: Bảng chuẩn hóa thang đo xác suất và mức độ ảnh hưởng của rủi ro 68

Bảng 9. 1: Bảng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, bản quyền và dịch vụ hạ tầng 73
Bảng 9. 2: Bảng phân tích chi phí điểm hòa vốn lựa chọn phương án Thuê hay Mua 74
Bảng 9. 3: Danh sách các nhà cung ứng dịch vụ công nghệ được lựa chọn 76

Bảng A. 1: Danh mục tổng hợp câu lệnh Prompts AI trong quản trị và phát triển dự án 79

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
LỜI CAM ĐOAN ii
DANH MỤC HÌNH VẼ 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU 2
MỤC LỤC 4
LỜI MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11
1.1. Đề tài nhóm 11
1.2. Tên nhóm 11
1.3. Ý nghĩa tên nhóm 11
1.4. Danh sách các thành viên tham gia 12
1.5. Môi trường công cụ và hạ tầng cộng tác quản trị dự án 13
1.6. Khung nguyên tắc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Governance) 15
CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN 17
2.1. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn dự án 17
2.2. Phát biểu bài toán – Statement of Work (SOW) 17
2.2.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials) 17
2.2.2. Lịch biểu phí (Schedule of Rates) 18
2.2.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms) 19
2.2.4. Các giả định và Ràng buộc (Assumptions and Constraints) 20
2.2.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process) 20
2.2.6. Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses) 20
2.2.7. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement) 20
2.2.8. Chấp nhận và cấp quyền (Acceptance and Authorization) 21
2.3. Tôn chỉ dự án – Project Charter 21
2.3.1. Thông tin chung & Mục đích dự án 21
2.3.2. Phạm vi dự án 21
2.3.3. Điều kiện chấp thuận & Mục tiêu SMART 22

2.3.4. Bàn giao dự án (Project Deliverables) 22
2.3.5. Các cột mốc thời gian (Milestones) 23
2.3.6. Ngân sách dự án (Project Budget) 23
2.3.7. Ràng buộc dự án (Project Constraints) 24
2.3.8. Các phụ thuộc & Công nghệ tiếp cận 24
2.3.9. Các giả định (Assumptions) 25
2.3.10. Các rủi ro đã nhận biết (Known Risks) 25
2.3.11. Quản lý dự án (Project Manager) 25
2.3.12. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities) 26
2.3.13. Ký duyệt (Authorised) 26
2.4. Phát biểu phạm vi – Scope Statement 27
2.5. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure) 27
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN 32
3.1. Ước lượng thời gian của từng công việc ở sơ đồ WBS 32
3.2. Sơ đồ PERT cho nhánh công việc 35
3.3. Đường công việc và đường găng / đường thiết yếu (Critical Path) 36
3.4. Tối ưu hóa đường thiết yếu & vẽ lại sơ đồ PERT sau tối ưu 37
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN 39
4.1. Ước lượng chi phí cho từng công việc ở sơ đồ WBS 39
4.1.1. Căn cứ và định mức tính toán chi phí nhân công 39
4.1.2. Phân bổ chi phí chi tiết theo 7 nhóm công việc WBS 39
4.1.3. Tổng hợp đường cơ sở chi phí (Cost Baseline) 40
4.2. Tính toán các chỉ số theo mô hình COCOMO cơ bản 41
4.2.1. Tham số đầu vào mô hình 41
4.2.3. Phân tích chi tiết nguyên nhân chênh lệch và đối soát thực tế 42
4.3. Các công việc cấp 3 ở WBS 43
4.4. Phân tích giá trị thu được (EVM) tại mốc kết thúc Tuần 4 (04/10/2026) 44
4.4.1. Bối cảnh hạch toán và Thông số đầu vào 44
4.4.2. Đánh giá biến động Chi phí & Tiến độ (Variance Analysis) 46
4.4.3. Dự báo & Kế hoạch Hành động Điều chỉnh (Corrective Actions) 47

4.4.4. Báo cáo trạng thái tổng thể dự án 47
4.5. Sơ đồ GANTT Chart / Lịch trình tiến độ & Chi phí 48
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN 50
5.1. Các tiêu chuẩn chung đánh giá mức độ thành công của dự án 50
5.2. Tiêu chuẩn đánh giá cho các cột mốc Milestone 51
5.3. Các vấn đề / lỗi phát sinh trong quá trình làm dự án 51
5.4. Phân tích Pareto (Pareto Analysis) biểu diễn các nhóm lỗi xảy ra 54
5.5. Đánh giá kết quả thực hiện và đóng góp của các thành viên 56
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN 58
6.1. Ước lượng / Giả định số lượng nhân sự 58
6.2. Sơ đồ tổ chức nhân sự (Organization Chart) 58
6.3. Sơ đồ / Ma trận phân công trách nhiệm (RAM / RACI Matrix) 59
6.4. Ma trận kỹ năng của nhân viên (Skill Matrix) 60
6.5. Ma trận công việc và Gán công việc vào sơ đồ WBS 60
6.6. Mức sử dụng tài nguyên & Nhật đồ tài nguyên (Resource Loading & Resource Leveling) 61
6.7. Bảng thu nhập cho từng nhân sự (Cost / Income Table) 61
6.8. Các báo cáo theo dõi nỗ lực và nhân sự trên hệ thống Jira Software 62
CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN 63
7.1. Thu thập thông tin (Information Gathering) 63
7.2. Phân phối thông tin (Information Distribution) 63
7.3. Giám sát và điều chỉnh thông tin (Information Monitoring & Control) 65
7.4. Phương pháp giải quyết xung đột (Conflict Management) 65
CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN 66
8.1. Phương pháp nhận biết rủi ro (Risk Identification Methods) 66
8.1.1. Cấu trúc phân rã rủi ro (Risk Breakdown Structure - RBS) 66
8.1.2. Các kỹ thuật thu thập và nhận diện rủi ro tiềm ẩn 67
8.2. Danh sách rủi ro và Kế hoạch đối phó (Risk Register & Response Plan) 67

8.2.1. Đánh giá & Xếp hạng rủi ro (Phân tích Định tính & Định lượng) 67
8.2.2. Danh sách rủi ro và Kế hoạch đối phó (Risk Register & Response Plan) .. 69
8.3. Kế hoạch đối phó rủi ro không thể báo trước (Unforeseen Risk Plan) 69
8.3.1. Quy trình ứng phó khẩn cấp 4 bước 69
8.3.2. Cơ chế giải ngân và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 71
CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN 72
9.1. Danh sách thiết bị / Dịch vụ cần mua sắm 72
9.1.1. Danh mục trang thiết bị, bản quyền và dịch vụ Cloud 72
9.1.2. Bảng dự toán kinh phí mua sắm theo hạn mức hợp đồng SOW 73
9.2. Lý giải cách ra quyết định mua sắm (Make-or-Buy / Rent-or-Buy Analysis) 73
9.2.1. Công thức và bài toán phân tích điểm hòa vốn thuê hay mua (Rent-or-Buy) 74
9.2.2. Đánh giá phương án tự xây dựng hay dùng mã nguồn mở (Make-or-Buy) 75
9.3. Đơn vị cung cấp & Tổng chi phí mua sắm 75
9.3.1. Danh sách các nhà cung ứng dịch vụ uy tín được lựa chọn 76
9.3.2. Tổng kết kinh phí mua sắm và điều khoản hỗ trợ kỹ thuật 76
CHƯƠNG 10: QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN 78
10.1. Chuẩn bị cho quá trình tích hợp và triển khai (Checklist) 78
10.2. Tiêu chí đánh giá Tài liệu hướng dẫn & Quá trình cài đặt 78
10.2.1. Quy chuẩn biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) 78
10.2.2. Tiêu chuẩn gói đóng gói cài đặt và kịch bản triển khai hệ thống 78
10.3. Quá trình triển khai & Đào tạo/Huấn luyện người dùng 78
10.3.1. Đối tượng tham gia chương trình huấn luyện 78
10.3.2. Kế hoạch và quy trình 5 bước đào tạo cán bộ thư viện 78
10.4. Quá trình chuyển giao sản phẩm (Handover Process) 78
10.5. Quá trình nghiệm thu (Acceptance Process) 78
10.5.1. Tiêu chí nghiệm thu kỹ thuật tại mốc Milestone Gate 8 78
10.5.2. Ký duyệt biên bản nghiệm thu và thủ tục thanh toán quyết toán 78
10.6. Tổng kết và Đánh giá dự án (Project Closeout & Evaluation) 78

10.6.1. Báo cáo tổng kết tiến độ, chi phí và hiệu suất nhân sự 78
10.6.2. Đánh giá mức độ ổn định hệ thống và cam kết bảo hành sau chuyển giao 78
10.6.3. Tổng kết bài học kinh nghiệm trong quản trị dự án (Lessons Learned) ... 78
PHỤ LỤC A: TỔNG HỢP NHẬT KÝ PROMPT VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI REGISTRY) 79

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và tự động hóa vận hành thư viện đại học, công tác quản lý mượn trả truyền thống thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát sách trễ hạn, thất thoát tài sản và thống kê tài chính thủ công tốn nhiều thời gian. Để giải quyết triệt để các thách thức này, nhóm nghiên cứu đã kết hợp quy trình quản lý dự án chuẩn mực với công nghệ hiện đại (.NET Core, SQL Server) và Trí tuệ nhân tạo (Machine Learning) để triển khai đề tài: **"Hệ thống Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện (Library Revenue AI)"**. Dự án tập trung tối ưu hóa nghiệp vụ luân chuyển sách, cấp mã vạch tự động (Barcode), nạp dữ liệu quy mô lớn và ứng dụng mô hình AI dự báo độc giả có nguy cơ quá hạn nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất thoát.

Báo cáo đồ án môn học **Quản lý dự án Công nghệ Thông tin** được kết cấu thành 10 chương chính:

- **Chương 1: Tổng quan:** Giới thiệu tổng quan về đề tài, định danh nhóm thực hiện (Nhóm Bò Sữa - LOLRA), ý nghĩa thương hiệu và danh sách phân công các thành viên tham gia dự án.
- **Chương 2: Quản lý phạm vi dự án:** Xác định phát biểu bài toán (SOW) kèm bảng dự toán chi phí, bản Tôn chỉ dự án (Project Charter), Phát biểu phạm vi (Scope Statement) và Cấu trúc phân rã công việc (WBS).
- **Chương 3: Quản lý thời gian dự án:** Ước lượng thời lượng công việc, xây dựng sơ đồ mạng PERT/AOA, xác định Đường găng (Critical Path) và phân tích các kỹ thuật nén tiến độ, tối ưu hóa đường găng từ 56 ngày xuống 50 ngày làm việc (dự phòng 6 ngày Buffer).
- **Chương 4: Quản lý chi phí dự án:** Ước lượng ngân sách theo cấu trúc WBS, phân bổ chi phí nhân sự kỹ thuật và hạ tầng công cụ, phân tích giá trị thu được (EVM) tại mốc giữa kỳ và lập tiến độ Gantt Chart chi tiết.
- **Chương 5: Quản lý chất lượng dự án:** Thiết lập các tiêu chuẩn nghiệm thu, chỉ số KPI theo các cột mốc Milestone, thống kê sự cố phát sinh và phân tích biểu đồ Pareto để kiểm soát chất lượng bàn giao.
- **Chương 6: Quản lý nhân sự dự án:** Xây dựng cơ cấu tổ chức nhóm dự án, ma trận kỹ năng chuyên môn (Skill Matrix), ma trận phân công trách nhiệm

(RAM/RACI), theo dõi mức độ tải tài nguyên (Resource Loading), san bằng tải (Resource Leveling) và quản lý chi phí thu nhập nhân sự.

- **Chương 7: Quản lý truyền thông dự án:** Thiết lập quy trình thu thập và phân phối thông tin, phân quyền truy cập tài nguyên số (Jira, GitHub, Drive), quy định lịch trình và biểu mẫu báo cáo định kỳ, cùng phương pháp luận quản lý và giải quyết xung đột dự án.
- **Chương 8 đến Chương 10:** Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quản lý toàn diện bao gồm Quản lý rủi ro, Quản lý mua sắm và Quản lý tích hợp dự án theo chuẩn PMBOK phục vụ đánh giá tổng kết cuối kỳ.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đề tài nhóm

Hiện nay, công tác quản lý mượn/trả sách tại các thư viện đại học phần lớn vẫn đối mặt với hai thách thức nghiêm trọng: thất thoát tài nguyên do tỷ lệ trễ hạn kéo dài và quy trình thu nộp, hạch toán đối soát doanh thu tiền phạt vi phạm hoàn toàn thủ công, dễ thất thoát và thiếu tính minh bạch. Đa số hệ thống hiện hành chỉ mang tính bị động (chờ độc giả quá hạn mới nhắc nhở và phạt), chưa có khả năng phòng ngừa sớm. Dự án Hệ thống Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện (Library Revenue AI) (Mã đề tài: LV23-088) được khởi xướng nhằm ứng dụng kiến trúc phần mềm hiện đại (.NET 10 Web API N-Tier, SQL Server) kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Machine Learning) để chủ động đánh giá hành vi độc giả, tính điểm tín nhiệm (Credit Score) và dự báo nguy cơ trễ hạn trước ngày đáo hạn. Đồng thời, hệ thống tự động hóa toàn bộ luồng tạo biên lai thu phạt, cung cấp báo cáo và Dashboard phân tích doanh thu trực quan, giúp ban quản lý tối ưu hóa dòng tiền và bảo toàn nguồn tài nguyên học liệu.

1.2. Tên nhóm

Tên nhóm thực hiện: Bò Sữa.
Mã định danh quản lý dự án trên Jira Software: LOLRA.

1.3. Ý nghĩa tên nhóm

Tên gọi xuất phát từ biệt danh thân thuộc của Trưởng nhóm (Nguyễn Võ Lê Khoa). Hình tượng "Bò sữa" đại diện cho tinh thần làm việc chăm chỉ, bền bỉ, cần mẫn và sẵn sàng cống hiến giá trị liên tục trong suốt vòng đời dự án. Đội ngũ cam kết chắt chiu từng dòng mã nguồn chuẩn mực, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong nghiệp vụ tài chính và mang lại hiệu quả quản lý cao nhất cho đơn vị thụ hưởng.

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tính học thuật khi trình bày báo cáo kỹ thuật cũng như quản trị trên hệ thống Jira, nhóm thống nhất lấy tên định danh dự án là **LOLRA** (Library Online Logistics & Revenue AI). Cụm từ này được viết tắt từ các mục tiêu cốt lõi của phần mềm:

- **LO – Library Online:** Nền tảng số hóa nghiệp vụ thư viện hiện đại, trực tuyến và đa nền tảng.

- **L – Logistics:** Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, lưu thông sách, tự động hóa định danh bản sao vật lý bằng mã vạch (Barcode).
- **RA – Revenue AI:** Ứng dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo và Học máy nhằm phân tích hành vi độc giả, dự báo xu hướng mượn/trả và tối ưu hóa nguồn thu/chi phí vận hành cho thư viện.

1.4. Danh sách các thành viên tham gia

Bảng 1. 1: Bảng chuẩn hóa danh sách thành viên nhóm Bò Sữa

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Email	SĐT	Vai trò chính
1	Nguyễn Võ Lê Khoa	2380601073	23DTHC6	khoanv249@gmail.com	0374139213	Project Manager / Backend Tech Lead
2	Nguyễn Thành Nhất Nam	2380601404	23DTHC6	nguyennhatnam213654@gmail.com	0932905401	Business Analyst / QA-QC
3	Trần Đức Huy	2380600886	23DTHC6	duchuy3d2005@gmail.com	0862303068	UI/UX Designer / Data & AI Engineer

Bảng 1. 2: Ma trận phân công trách nhiệm chi tiết (RACI Matrix)

Nhóm nhiệm vụ / WBS	Nguyễn Võ Lê Khoa	Trần Đức Huy	Nguyễn Thành Nhất Nam
1. Quản trị dự án & Tài liệu (Project Charter, SOW, WBS, EVM, PERT)	A / R	I	C / R
2. Khảo sát hiện trạng, Đặc tả yêu cầu (SRS) & Viết tiêu chí nghiệm thu (AC)	A	C	R
3. Thiết kế trải nghiệm người dùng (Wireframe, Figma UI/UX)	C	A / R	C
4. Thiết kế Kiến trúc hệ thống, Cơ sở dữ liệu (ERD) & Base Web API (.NET 10)	A / R	C	I
5. Xây dựng Giao diện người dùng (React Vite, Tailwind CSS, Quản lý bản sao)	C	A / R	I
6. Phát triển chức năng Backend (Xác thực JWT, Import Kaggle CSV, API Barcode)	A / R	C	I

7. Kiểm thử hệ thống (Test Cases, UAT), Lập Bug Log & Phân tích Pareto	A	R (Fix bugs)	A / R (Test)

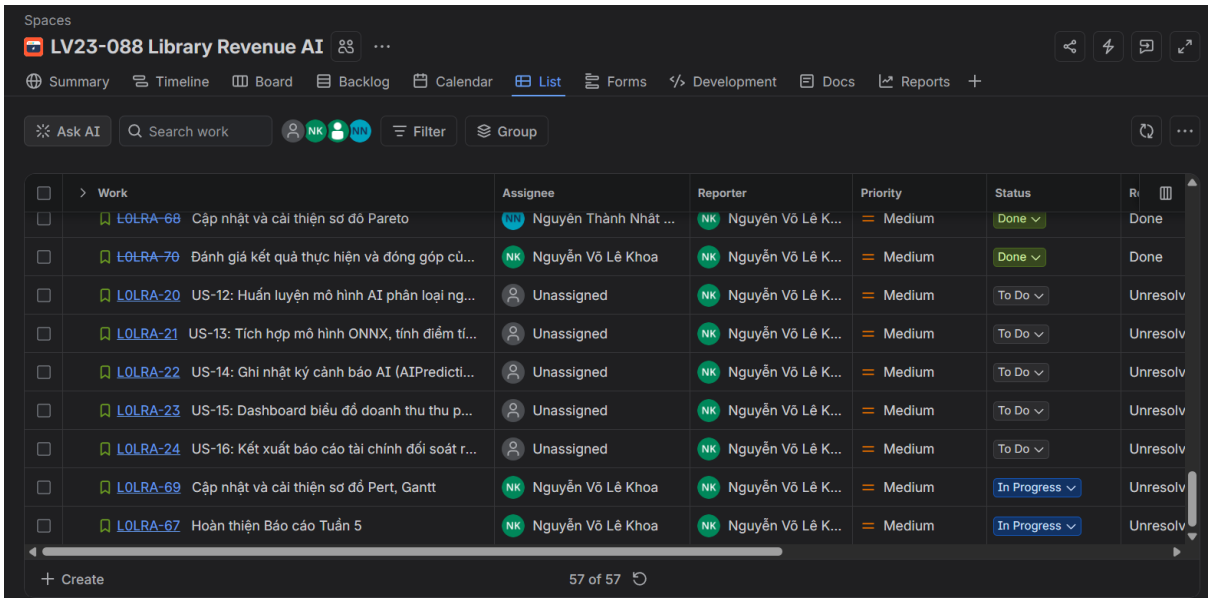
Quy ước ma trận RACI:

- **R (Responsible):** Người trực tiếp thực hiện công việc.
- **A (Accountable):** Người chịu trách nhiệm cuối cùng và phê duyệt chất lượng.
- **C (Consulted):** Người được tham vấn chuyên môn, đóng góp ý kiến.
- **I (Informed):** Người nhận thông báo về tiến độ/kết quả.

1.5. Môi trường công cụ và hạ tầng cộng tác quản trị dự án

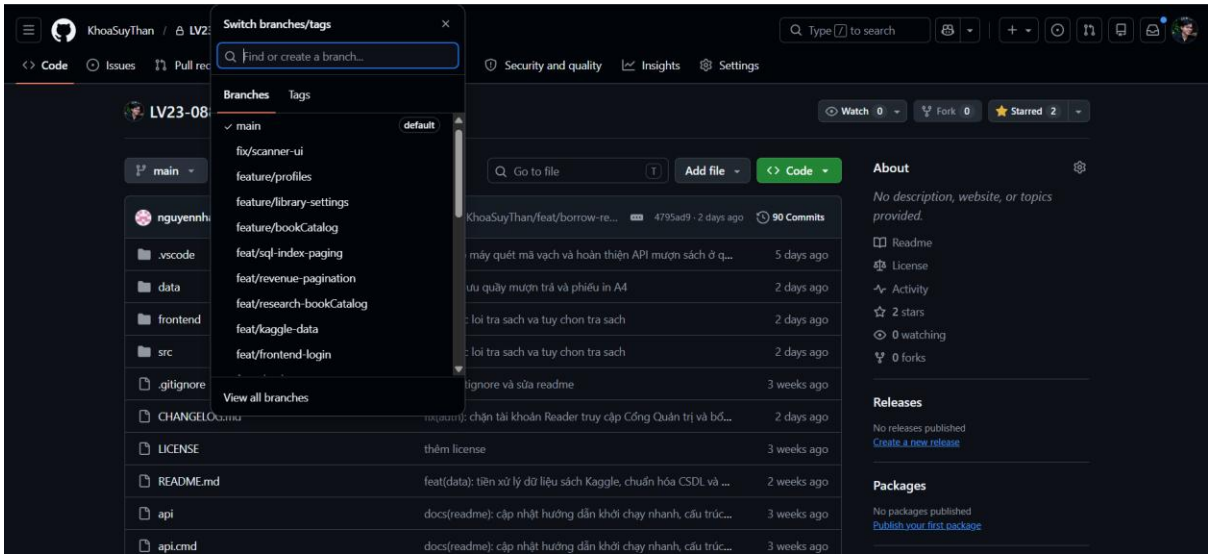
Nhằm đảm bảo tính minh bạch, theo dõi tiến độ thời gian thực và quản lý chất lượng theo phương pháp Agile/Scrum, nhóm thiết lập bộ ba công cụ quản trị chuyên nghiệp:

- **Hệ thống Jira Software:** Khởi tạo dự án với mã định danh LOLRA. Nhóm đã cấu hình và quản lý **hơn 60 issues/tasks**, bao quát toàn bộ 16 User Stories nghiệp vụ, các công việc quản lý tài liệu và nhật ký vá lỗi kỹ thuật qua từng Sprint.



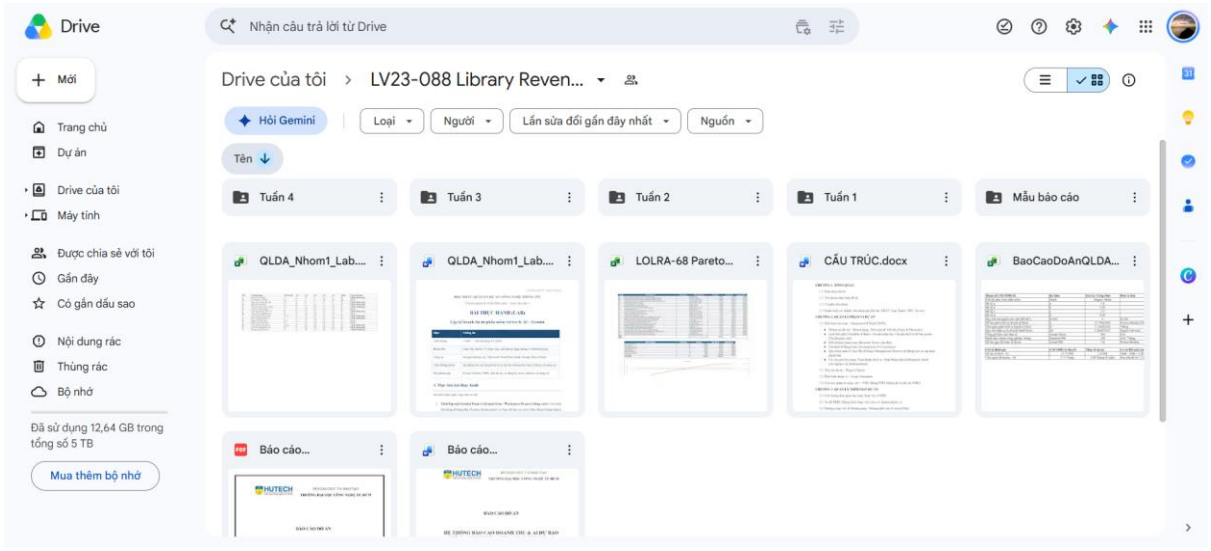
Hình 1. 1: Ảnh chụp màn hình Jira Issue List hơn 60 tasks.

- **Hệ thống GitHub Repository:** Kho lưu trữ mã nguồn phân nhánh nghiêm ngặt. Toàn bộ mã nguồn .NET 10 Web API, React 19 Frontend và scripts SQL đều được kiểm soát phiên bản qua các commit rõ ràng của 3 thành viên.



Hình 1. 2: Ảnh chụp màn hình GitHub Repository & Lịch sử commit.

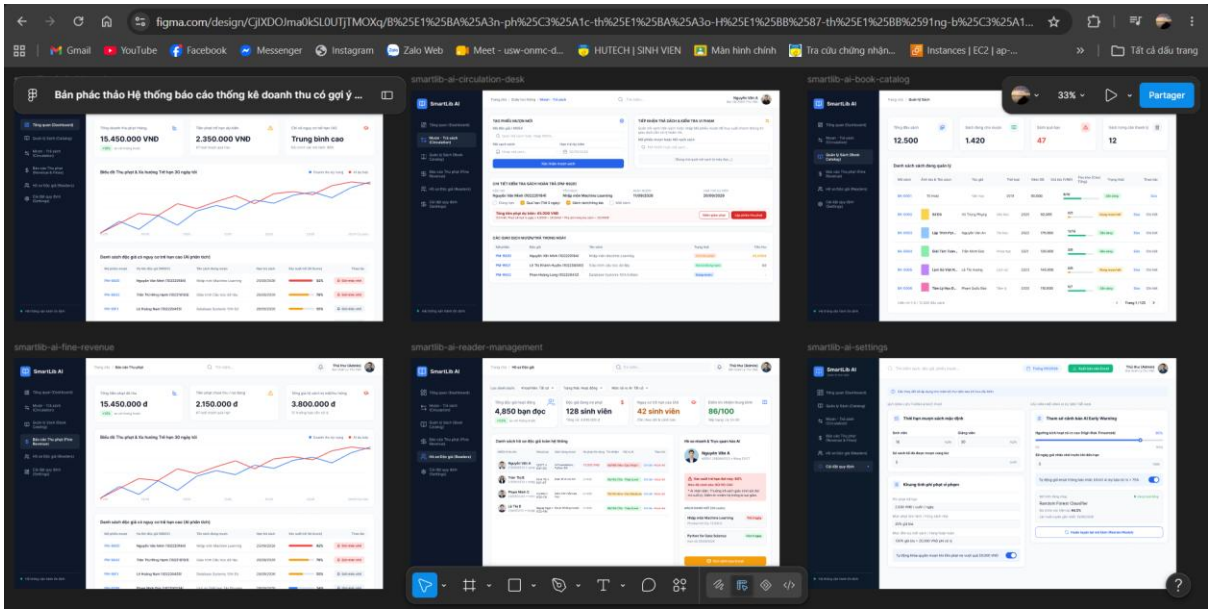
- **Hạ tầng Google Workspace (Lưu trữ tập trung & Họp trực tuyến):**
  - ***Google Drive:*** Thiết lập thư mục lưu trữ số dùng chung để quản lý toàn bộ tài liệu dự án, bao gồm: bản ghi và biên bản họp Sprint (Meeting Notes), tài liệu đặc tả SRS, tài liệu kiến trúc, các tập dữ liệu thực nghiệm (CSV Kaggle) và hồ sơ báo cáo đồ án.



Hình 1. 3: Ảnh chụp thư mục lưu trữ trên Google Drive

  - ***Google Meet:*** Môi trường tổ chức các phiên họp Daily Standup định kỳ, họp sơ kết kỹ thuật (Sprint Review) và tổng kết rút kinh nghiệm (Sprint Retrospective) giữa các thành viên.
- **Nền tảng Figma (Thiết kế giao diện & Luồng trải nghiệm UI/UX):** Không gian cộng tác thiết kế bản mẫu tương tác (Interactive Prototype), hệ thống

Design System và kiểm thử trải nghiệm luồng mượn/trả sách trước khi chuyển giao cho khâu lập trình Frontend.



Hình 1. 4: Ảnh chụp không gian thiết kế Figma Prototype

1.6. Khung nguyên tắc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Governance)

Trong suốt vòng đời dự án, nhóm ứng dụng các hệ thống AI tiên tiến làm trợ lý cộng tác kỹ thuật:

- **Tên các công cụ AI sử dụng:** ChatGPT Plus (GPT-4o), GitHub Copilot, Google Gemini Advanced.
- **Vai trò của AI trong dự án:**
    - *Cố vấn kiến trúc (Architecture Advisor):* Tham vấn thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 12 bảng chuẩn 3NF và kiến trúc phân tầng N-Tier .NET 10.
    - *Trợ lý QA/QC (Testing Assistant):* Hỗ trợ thiết kế kịch bản kiểm thử biên, phân tích phân phối lỗi theo nguyên lý Pareto.
    - *Cố vấn phương pháp luận QLDA (PM Thought Partner):* Đối soát công thức toán học tính toán EVM, kiểm chứng mạng CPM/PERT và mô hình COCOMO.
- **Chỉ dẫn hệ thống (System Instruction & Description):** Thiết lập quy định AI đóng vai trò tư vấn giải pháp và kiểm tra chéo số liệu; nghiêm cấm sao chép nguyên mẫu mà không qua bước kiểm chứng kỹ thuật. Toàn bộ mã nguồn, logic

nghiệp vụ SQL Server và báo cáo đều do các thành viên trực tiếp thực thi, kiểm thử và chịu trách nhiệm học thuật.

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn dự án

Để đảm bảo đề tài được lựa chọn mang lại giá trị thực tiễn cao nhất, khả thi về mặt kỹ thuật và tối ưu ngân sách, nhóm đã áp dụng **Mô hình cho điểm có trọng số (Weighted Scoring Model)** để đánh giá 3 phương án đề tài ban đầu:

Bảng 2. 1: Ma trận đánh giá lựa chọn dự án bằng mô hình cho điểm có trọng số

Tiêu chí đánh giá lựa chọn	**Trọng số (wi)**	**Phương án 1: Web Quản lý thư viện truyền thống**	**Phương án 2: Hệ thống Thư viện & AI Dự báo (Library Revenue AI)**	**Phương án 3: Ứng dụng Di động Mượn sách IoT**
Tính khả thi kỹ thuật (.NET 10, React 19)	25%	85	90	65
Giải quyết bài toán tài chính & thất thoát	25%	60	95	70
Phù hợp ngân sách khống chế (121.000.000 VNĐ)	20%	90	90	50
Khả năng hoàn thành trong thời hạn 8 tuần	15%	90	85	60
Tính ứng dụng thực tế tại thư viện HUTECH	15%	70	95	75
TỔNG ĐIỂM CÓ TRỌNG SỐ ($\sum w_i \times S_i$)	**100%**	**78.25**	**91.50**	**64.50**

Kết luận lựa chọn: Phương án 2 đạt tổng điểm cao nhất (**91.50/100**), vượt trội nhờ tính ứng dụng của mô hình AI giúp giải quyết thất thoát tài chính và kiểm soát nguồn thu quá hạn, đồng thời hoàn toàn phù hợp với khung thời gian 8 tuần của học phần.

2.2. Phát biểu bài toán – Statement of Work (SOW)

2.2.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)

Bảng 2. 2: Thông tin cơ bản về dự án SOW

Hạng mục	**Thông tin chi tiết**

Tên đơn vị thụ hưởng (Khách hàng)	Thư viện Trường Đại học HUTECH
Đại diện quản lý phía khách hàng	Trưởng Bộ phận Quản lý Thư viện
Đơn vị phát triển phần mềm	Nhóm nghiên cứu Bò Sữa (Library Revenue AI)
Thời gian quy ước thực hiện	08 tuần kỹ thuật (08/09/2026 – 01/11/2026) + 1 tuần hoàn thiện nghiệm thu
Ngày bắt đầu chính thức	08/09/2026
Ngày bàn giao nghiệm thu	08/11/2026

2.2.2. Lịch biểu phí (Schedule of Rates)

a. Chi phí nguồn nhân lực kỹ thuật (Direct Labor Cost):

Định mức lương kỹ sư phần mềm chuyên trách cho chu kỳ dự án 2 tháng (8 tuần):

- Project Manager & Backend Tech Lead (Nguyễn Võ Lê Khoa): 18.000.000 VNĐ/tháng x 2 tháng = 36.000.000 VNĐ.
- Business Analyst & QA-QC Lead (Nguyễn Thành Nhất Nam): 15.000.000 VNĐ/tháng x 2 tháng = 30.000.000 VNĐ.
- UI/UX Designer & AI Engineer (Trần Đức Huy): 15.000.000 VNĐ/tháng x 2 tháng = 30.000.000 VNĐ.

Tổng chi phí nhân sự kỹ thuật: 96.000.000 VNĐ (Chín mươi sáu triệu đồng).

b. Chi phí bản quyền công cụ, hạ tầng Cloud và Trí tuệ Nhân tạo:

- Hạ tầng Cloud Server & CSDL SQL Server Staging (Microsoft Azure / AWS): 2.500.000 VNĐ/tháng x 2 tháng = 5.000.000 VNĐ.
- Bản quyền công cụ Trí tuệ Nhân tạo & API Tokens:
    - Gói ChatGPT Plus (GPT-4o chuyên nghiệp cho lập trình viên): 500.000 VNĐ/tháng x 3 tài khoản x 2 tháng = 3.000.000 VNĐ.
    - Bản quyền GitHub Copilot coding assistant: 250.000 VNĐ/tháng x 3 tài khoản x 2 tháng = 1.500.000 VNĐ.
    - Hạn mức API Token (Google Gemini API, Huấn luyện Machine Learning Compute): 1.500.000 VNĐ. (Tổng chi phí công cụ và tài nguyên AI: 6.000.000 VNĐ).
- Bản quyền phần mềm quản trị dự án & Thiết kế:
    - Gói Jira Software Cloud Standard (Quản lý Sprint, Kanban, SLA): 1.200.000 VNĐ.

- Bản quyền Figma Professional Team: 1.200.000 VNĐ.
- Tên miền Staging, chứng chỉ bảo mật SSL, công cụ Test API: 600.000 VNĐ. (Tổng chi phí công cụ quản trị & thiết kế: 3.000.000 VNĐ).

Tổng chi phí bản quyền, công cụ, AI và hạ tầng: 14.000.000 VNĐ (Mười bốn triệu đồng).

c. Quỹ dự phòng rủi ro kỹ thuật và tiến độ (Contingency Reserve):

Trích lập quỹ dự phòng 10% trên tổng chi phí nhân sự và công cụ trực tiếp: (96.000.000 VNĐ + 14.000.000 VNĐ) x 10% = 11.000.000 VNĐ (Mười một triệu đồng).

d. Tổng dự toán kinh phí dự án (Total Budget - BAC):

Tổng kinh phí phê duyệt thực hiện hợp đồng: 96.000.000 + 14.000.000 + 11.000.000 = 121.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn).

2.2.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms)

Kinh phí dự án được thanh toán theo hình thức Hợp đồng trọn gói cố định (Fixed-Price Contract) chia làm 04 đợt căn cứ vào kết quả nghiệm thu thực tế từng giai đoạn:

- **Đợt 1 (20% BAC – 24.200.000 VNĐ):** Sau khi ký SOW & hoàn thành Sprint 2[cite: 11]. Điều kiện: Bàn giao và nghiệm thu Project Charter, đặc tả SRS, WBS Dictionary, Sơ đồ Gantt Baseline và ERD CSDL 12 bảng.
- **Đợt 2 (30% BAC – 36.300.000 VNĐ):** Nghiệm thu Midterm Demo (Hết Sprint 4 - 04/10/2026). Điều kiện: Vận hành thành công toàn bộ luồng Quản lý sách, Quét mã vạch Code 128, Mượn/Trả sách tại quầy và Tự động tính phí phạt.
- **Đợt 3 (30% BAC – 36.300.000 VNĐ):** Nghiệm thu UAT Staging (Sprint 7). Điều kiện: Triển khai hoàn thiện trên Cloud Staging, hoàn thành Financial Dashboard doanh thu, Model AI dự báo trễ hạn đạt F1-Score ≥ 90% và ký biên bản UAT.
- **Đợt 4 (20% BAC – 24.200.000 VNĐ):** Quyết toán cuối kỳ (Hết Sprint 8). Điều kiện: Đóng gói mã nguồn bản phát hành v1.0, bàn giao toàn bộ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và ký Biên bản Nghiệm thu tổng kết.

2.2.4. Các giả định và Ràng buộc (Assumptions and Constraints)

- Giả định: Đơn vị thụ hưởng cung cấp đầy đủ quy định mượn trả; Các stakeholders tham gia các buổi họp đối soát đầy đủ; Thành viên nhóm đáp ứng đầy đủ kỹ năng lập trình .NET 10, React 19 và Python AI.
- Ràng buộc: Ngân sách khống chế trần không vượt quá 121.000.000 VNĐ; thời gian bàn giao nghiệm thu cố định 8 tuần kỹ thuật; bảo đảm an toàn dữ liệu và bản quyền các thư viện phần mềm mã nguồn mở.

2.2.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

Mọi yêu cầu thay đổi (Change Request - CR) trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt 4 bước:

1. Khởi tạo Yêu cầu: Bên yêu cầu điền biểu mẫu CR nêu rõ nội dung và lý do thay đổi.
2. Phân tích Tác động: PM Nguyễn Võ Lê Khoa đánh giá ảnh hưởng của CR tới ngân sách, tiến độ và rủi ro.
3. Thống nhất Chi phí: Hai bên thỏa thuận chi phí phát sinh và điều chỉnh mốc thời gian (nếu có).
4. Ký duyệt Ủy quyền: Việc thực thi CR chỉ bắt đầu khi có chữ ký phê duyệt Văn bản Ủy quyền Thay đổi (Change Authorization).

2.2.6. Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses)

Chi phí đi lại, internet, công tác phí phát sinh của bên nào sẽ do bên đó tự chi trả độc lập.

2.2.7. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement)

- Sau khi hoàn thành nghiệm thu, Thư viện Trường HUTECH được toàn quyền cài đặt và vận hành phần mềm mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí bản quyền nào.
- Bên B cam kết bảo hành miễn phí phần mềm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

2.2.8. Chấp nhận và cấp quyền (Acceptance and Authorization)

Đại diện Thư viện Trường HUTECH và Đại diện Nhóm phát triển đã ký duyệt chấp thuận văn bản SOW vào ngày 12/09/2026.

2.3. Tôn chỉ dự án – Project Charter

2.3.1. Thông tin chung & Mục đích dự án

- **Tên dự án (Project Title):** Hệ thống Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện (SmartLib AI - Mã: LV23-088).
- **Ngày bắt đầu (Project Start Date):** 08/09/2026.
- **Ngày kết thúc dự kiến (Projected Finish Date):** 01/11/2026 (Thời lượng: 8 tuần).
- **Mục đích dự án:** Dự án hướng đến việc số hóa toàn diện quy trình quản trị mượn/trả sách, đối soát doanh thu phạt và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động đánh giá hành vi độc giả, tính điểm tín nhiệm (Credit Score) và cảnh báo sớm rủi ro trả sách trễ hạn nhằm giảm thiểu thất thoát tài nguyên học liệu cho thư viện.

2.3.2. Phạm vi dự án

- **Phạm vi thực hiện (In-Scope):**
    - Xây dựng và nghiệm thu thành công 16 User Stories trên Jira Backlog thuộc các phân hệ: Xác thực & Phân quyền (RBAC JWT), Quản lý Sách & Danh mục, Quản lý Lưu thông Mượn/Trả, Báo cáo Doanh thu & Biên lai Thu phạt, và Phân hệ AI Dự báo hành vi độc giả.
    - Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 12 bảng đạt chuẩn 3NF trên Microsoft SQL Server 2022.
    - Tích hợp bộ dữ liệu sách thực tế từ Kaggle (Goodreads Books với 11.123 cuốn) kết hợp kịch bản sinh 200 bản ghi dữ liệu mượn/trả mô phỏng (Synthetic Data).
    - Phát triển giao diện Web Single Page Responsive bám sát bản thiết kế Figma Prototype v0.2.
- **Phạm vi ngoài dự án (Out-of-Scope):**

- Không triển khai tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến bên thứ ba (như VNPay, MoMo); hệ thống chỉ ghi nhận phiếu thu tiền mặt/chuyển khoản nội bộ.
- Không sử dụng thiết bị phần cứng RFID vật lý trong kho sách (hệ thống sử dụng cơ chế quét Barcode Code 128 qua webcam/mô phỏng).
- Không phát triển ứng dụng di động (Mobile App) riêng biệt; tập trung tối ưu trải nghiệm Web App Responsive.

2.3.3. Điều kiện chấp thuận & Mục tiêu SMART

- **Phạm vi & Tính năng (Scope):** Hiện thực và nghiệm thu thành công 100% User Stories trên Jira Backlog; hoàn thiện CSDL quan hệ 12 bảng chuẩn 3NF; cung cấp đầy đủ API nghiệp vụ mượn/trả và tự động tính tiền phạt theo quy định.
- **Hiệu năng hệ thống (Performance):** Tốc độ phản hồi trung bình của hệ thống API trên nền tảng .NET 10 đạt dưới 1.0 giây cho các tác vụ tra cứu, mượn/trả và trích xuất báo cáo doanh thu.
- **Độ chính xác mô hình AI (Accuracy):** Huấn luyện mô hình phân loại rủi ro hành vi độc giả (Random Forest / Logistic Regression) đạt chỉ số Accuracy và F1-Score $\geq 90\%$ trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập; tính toán điểm tín nhiệm (Credit Score thang 0–100) hỗ trợ thủ thư ra quyết định gia hạn sách.
- **Chất lượng kiểm thử (Quality):** Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tích hợp (Integration Test & Test Cases) gồm 45 ca kiểm thử, đạt tỷ lệ vượt qua (Pass Rate) $\geq 90\%$ trước khi bàn giao.
- **Thời gian & Tiến độ (Time):** Hoàn thành đúng hạn trong vòng 8 tuần kỹ thuật theo khung thời gian cố định từ ngày 08/09/2026 đến ngày 01/11/2026.

2.3.4. Bàn giao dự án (Project Deliverables)

- Bộ mã nguồn giải pháp đa tầng: Backend ASP.NET Core Web API (.NET 10) và Frontend ReactJS 18 (TypeScript, TailwindCSS).
- Tệp đóng gói mô hình AI tối ưu định dạng ONNX Runtime (.onnx / .pkl).
- Tập lệnh cơ sở dữ liệu (SQL Scripts) khởi tạo 12 bảng CSDL SQL Server và nạp dữ liệu sách Kaggle.

- Bộ hồ sơ quản lý và kỹ thuật hoàn chỉnh: Project Charter, SOW, WBS Dictionary, SRS, Test Report, Báo cáo EVM và Tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual).

2.3.5. Các cột mốc thời gian (Milestones)

Bảng 2. 3: Các cột mốc tiến độ chính (Milestones)

Cột mốc	Thời hạn	Kết quả bàn giao chính
Milestone 1	13/09/2026	Phê duyệt Project Charter, RACI Matrix, SOW & Khởi tạo Jira/GitHub
Milestone 2	20/09/2026	Phê duyệt Đặc tả SRS, Schema CSDL ERD 12 bảng & Figma UI Prototype
Milestone 3	06/10/2026	**Nghiệm thu Giữa kỳ (Midterm Demo):** Base .NET 10, Mượn/Trả qua Barcode, Thu phạt FineRules & Báo cáo EVM Tuần 4
Milestone 4	11/10/2026	**Nghiệm thu UAT Staging:** Financial Dashboard, Tích hợp AI ONNX Runtime & Báo cáo phân tích Pareto
Milestone 5	01/11/2026	**Nghiệm thu tổng kết Gate 8:** Đóng gói bản Final Release v1.0, Swagger API Docs & Bàn giao đồ án

2.3.6. Ngân sách dự án (Project Budget)

Tổng ngân sách dự toán được phê duyệt cho dự án là **121.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn), bao gồm các khoản mục chi phí cấu thành:

- **Chi phí nhân sự kỹ thuật chuyên trách (Labor Cost): 96.000.000 VNĐ** (Gồm: Project Manager & Tech Lead hưởng mức lương 18.000.000 VNĐ/tháng × 2 tháng = 36.000.000 VNĐ; 02 Kỹ sư BA/QA và UI/AI hưởng mức lương 15.000.000 VNĐ/tháng × 2 tháng = 60.000.000 VNĐ).
- **Chi phí bản quyền công cụ, hạ tầng Cloud và Trí tuệ Nhân tạo: 14.000.000 VNĐ** (Bao gồm: Máy chủ Cloud & SQL Server Staging 5.000.000 VNĐ; Công cụ AI ChatGPT Plus, GitHub Copilot, Gemini API Token 6.000.000 VNĐ; Bản quyền Jira Cloud Standard, Figma Pro Team, Domain/SSL 3.000.000 VNĐ).
- **Quỹ dự phòng rủi ro kỹ thuật và tiến độ (Contingency Reserve - 10%): 11.000.000 VNĐ** (Trích lập theo công thức: $(96.000.000 + 14.000.000) \times 10\%$).

2.3.7. Ràng buộc dự án (Project Constraints)

- **Khung thời gian:** Cố định nghiêm ngặt trong 8 tuần làm việc (từ ngày 08/09/2026 đến ngày 01/11/2026, tương ứng 8 chu kỳ Sprint).
- **Trần ngân sách:** Tổng chi phí giải ngân và quyết toán thực tế không được vượt quá mức trần phê duyệt là **121.000.000 VNĐ**.
- **Nguồn lực chuyên trách:** Đội ngũ nòng cốt gồm 3 nhân sự kỹ thuật chịu trách nhiệm toàn diện về phân hệ chuyên môn được giao.
- **Hạ tầng & Bản quyền:** Khai thác tối ưu hạ tầng Cloud và các gói bản quyền công cụ AI/DevOps đã dự toán; kiểm soát chặt chẽ lưu lượng tiêu thụ API Token nhằm tránh phát sinh chi phí ngoài tầm kiểm soát.

2.3.8. Các phụ thuộc & Công nghệ tiếp cận

- **Quy trình quản lý:** Áp dụng khung làm việc Agile/Scrum chu kỳ 1 tuần/Sprint; quản trị Backlog, phân công công việc và theo dõi Burndown Chart trên Jira Software; kiểm soát phiên bản mã nguồn theo chuẩn Gitflow trên GitHub (main, develop, feature/*,…).
- **Kiến trúc Backend:** Sử dụng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET 10 (ASP.NET Core Web API) kết hợp mô hình MVC và kiến trúc đa tầng N-Tier (SmartLibAI.API, SmartLibAI.Core, SmartLibAI.Infrastructure).
- **Cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server 2022, kết nối qua Entity Framework Core 10; tích hợp bộ dữ liệu sách Kaggle (Goodreads Books với 11.123 cuốn).
- **Trí tuệ nhân tạo (AI Engine):** Huấn luyện mô hình bằng Python 3.11 (Scikit-Learn, Pandas), sau đó xuất mô hình sang định dạng chuẩn ONNX Runtime để tích hợp trực tiếp (in-process) vào backend .NET 10, đảm bảo hiệu năng cao và không phụ thuộc server Python riêng biệt.
- **Bảo mật & Phân quyền:** Xác thực phiên làm việc bằng JWT (JSON Web Token), mã hóa mật khẩu chuẩn BCrypt, phân quyền đa vai trò RBAC (Admin, Thủ thư, Độc giả); tự động tài liệu hóa API qua Swagger UI (OpenAPI 3.0).
- **Giao diện Frontend:** Ứng dụng Web Single Page responsive sử dụng TypeScript, ReactJS 18, TailwindCSS và Chart.js, bám sát bản thiết kế Figma Prototype v0.2.

2.3.9. Các giả định (Assumptions)

- Các bên liên quan (Đơn vị Thư viện và Giảng viên hướng dẫn) tham gia đầy đủ các phiên đối soát định kỳ và phê duyệt nghiệm thu mốc đúng tiến độ hợp đồng SOW.
- Nhân sự dự án cam kết làm việc theo định mức tiêu chuẩn, sử dụng thành thạo các công cụ AI trợ lực phát triển để đẩy nhanh tốc độ viết mã và tối ưu hiệu suất trong 8 tuần.
- Hạ tầng mạng, dịch vụ Cloud Azure/AWS, hệ sinh thái Atlassian Jira và các API Trí tuệ Nhân tạo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn dịch vụ kéo dài.

2.3.10. Các rủi ro đã nhận biết (Known Risks)

- **Dữ liệu mượn trả vi phạm thực tế bị thiếu nhãn:** Xử lý bằng cách sinh 200 bản ghi dữ liệu mô phỏng (Synthetic Data) bám sát phân phối xác suất hành vi trễ hạn để huấn luyện mô hình.
- **Vượt hạn mức chi phí tiêu thụ Token AI và tài nguyên Cloud:** Giới hạn quota API hàng tháng, tận dụng kiểm thử với local runtime và cache dữ liệu trung gian.
- **Rủi ro phát sinh thay đổi yêu cầu nghiệp vụ (Scope Creep):** Mọi yêu cầu thay đổi phải được quản lý qua quy trình Change Request (CR) chính thức, đánh giá lại tác động ngân sách và có sự đồng thuận ký duyệt của cả ban quản trị dự án trước khi triển khai.

2.3.11. Quản lý dự án (Project Manager)

- **Họ và tên:** Nguyễn Võ Lê Khoa
- **Chức danh:** Giám đốc Dự án (Project Manager) kiêm Backend Tech Lead
- **Điện thoại:** 0374139213
- **Email:** khoanv249@gmail.com
- **Thẩm quyền & Trách nhiệm:** Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng kỹ thuật, điều phối nguồn lực, kiểm soát giải ngân ngân sách trong hạn mức 121.000.000 VNĐ và là đầu mối đại diện ký kết biên bản nghiệm thu với các bên liên quan.

2.3.12. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

Bảng 2. 4: Ma trận phân công trách nhiệm RACI

(Chú thích: R = Thực hiện, A = Phê duyệt, C = Tham vấn, I = Nhận thông tin)

Gói công việc WBS	**Nguyễn Võ Lê Khoa (PM / Backend)**	**Nguyễn Thành Nhất Nam (BA / QA)**	**Trần Đức Huy (UI/UX / AI)**
Quản trị dự án (Charter, WBS, Gantt, Jira)	A / R	C	I
Đặc tả yêu cầu (SRS, 16 User Stories)	A	R	C
Thiết kế giao diện (Figma Prototype)	C	C	A / R
Thiết kế CSDL (ERD 12 bảng SQL)	A	C	R
Lập trình Backend API & Mượn/Trả/Phạt	A / R	C	I
Lập trình UI Web Portal & Dashboard	C	I	A / R
Huấn luyện mô hình AI Cảnh báo trễ hạn	A	C	R
Kiểm thử phần mềm & Test Cases	A	R	C

2.3.13. Ký duyệt (Authorised)

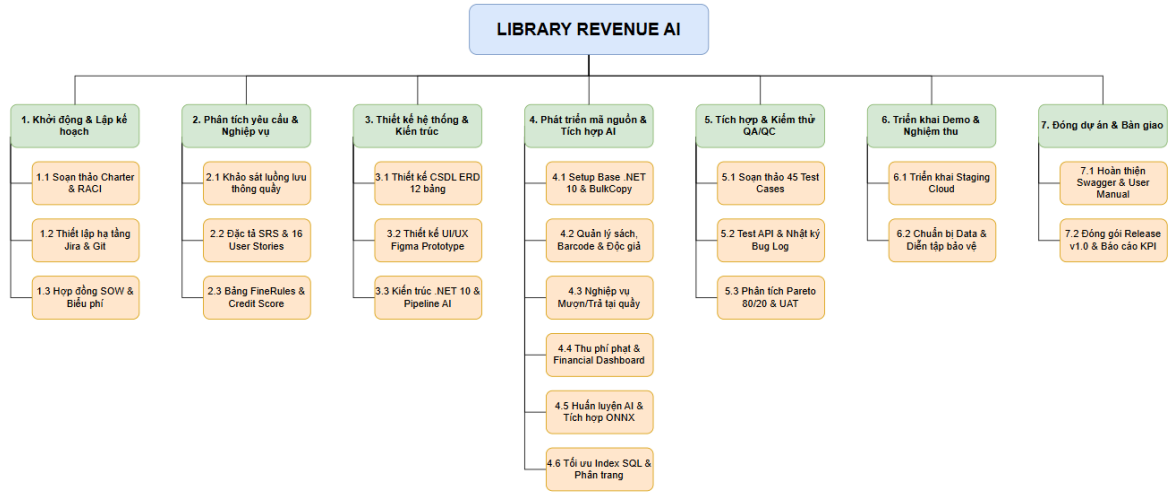
Các thành viên trong Ban quản trị dự án đã đọc, thống nhất các điều khoản cam kết về phạm vi, chất lượng, tiến độ và hạn mức ngân sách được phê duyệt:

Họ và tên	**Vai trò đảm nhiệm**	**Chữ ký xác nhận**	**Ngày ký duyệt**
Nguyễn Võ Lê Khoa	Project Manager / Backend Tech Lead	*(Đã ký)*	08/09/2026
Nguyễn Thành Nhất Nam	BA Lead / QA-QC Lead	*(Đã ký)*	08/09/2026
Trần Đức Huy	UI/UX Designer / Data & AI Engineer	*(Đã ký)*	08/09/2026

2.4. Phát biểu phạm vi – Scope Statement

Dự án tập trung xây dựng giải pháp phần mềm Web Portal quản trị và vận hành thư viện với 16 tính năng lõi (US-01 đến US-16). Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tài chính thu phạt, tối ưu tốc độ tra cứu dưới 500ms trên kho sách hơn 11.000 tiêu đề và tự động gửi cảnh báo rủi ro trễ hạn dựa trên mô hình AI.

2.5. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)



Hình 2. 1: Sơ đồ cấu trúc phân rã công việc (WBS)

TT	WBS Code	Tên công việc / Hạng mục phân cấp	Thời lượng	Bắt đầu	Kết thúc	Tiền nhiệm	Người phụ trách
0	**0**	**DỰ ÁN LIBRARY REVENUE AI (SMARTLIB AI)**	**56 ngày**	**08/09/2026**	**01/11/2026**	—	**Cả nhóm**
1	**1.0**	**1. Khởi động & Lập kế hoạch dự án**	**6 ngày**	**08/09/2026**	**13/09/2026**	—	**Khoa, Nam**
2	1.1	- Viết mục đích, mục tiêu SMART & bối cảnh dự án	**1 ngày**	08/09/2026	08/09/2026	—	Khoa (NK)
3	1.2	- Soạn thảo phát biểu phạm vi (Scope Statement)	**1 ngày**	09/09/2026	09/09/2026	2	Khoa (NK)
4	1.3	- Thiết lập Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix)	**1 ngày**	10/09/2026	10/09/2026	3	Nam (NN)
5	1.4	- Khởi tạo bảng Jira LOLRA, cấu hình 8 Sprints & 16 Stories	**1 ngày**	09/09/2026	09/09/2026	—	Khoa (NK)
6	1.5	- Khởi tạo GitHub repo, cấu hình Gitflow & phân quyền	**1 ngày**	10/09/2026	10/09/2026	5	Huy (TH)

7	1.6	- Lập hợp đồng SOW, lịch biểu phí dự toán & ký Project Charter	**1 ngày**	11/09/2026	11/09/2026	4, 6	Khoa (NK)
8	**M1**	**Cột mốc 1: Phê duyệt Charter & Ký SOW**	**0 ngày**	**13/09/2026**	**13/09/2026**	**7**	**Cả nhóm**
9	**2.0**	**2. Phân tích yêu cầu & Nghiệp vụ chi tiết**	**6 ngày**	**14/09/2026**	**19/09/2026**	**8**	**Nam (NN)**
10	2.1	- Khảo sát thực tế luồng mượn trả & thu tiền phạt thư viện	**1 ngày**	14/09/2026	14/09/2026	8	Nam (NN)
11	2.2	- Vẽ sơ đồ luân chuyển lưu thông quầy (Workflow Diagram)	**1 ngày**	15/09/2026	15/09/2026	10	Nam (NN)
12	2.3	- Viết tài liệu đặc tả SRS tổng thể & danh mục 16 Use Cases	**1 ngày**	16/09/2026	16/09/2026	11	Nam (NN)
13	2.4	- Viết tiêu chí nghiệm thu Acceptance Criteria (Gherkin AC)	**1 ngày**	17/09/2026	17/09/2026	12	Nam (NN)
14	2.5	- Xây dựng ma trận bồi thường hư hại & bảng quy tắc FineRules	**1 ngày**	18/09/2026	18/09/2026	13	Khoa (NK)
15	2.6	- Đặc tả công thức tính điểm tín nhiệm độc giả (Credit Score)	**1 ngày**	19/09/2026	19/09/2026	14	Huy (TH)
16	**3.0**	**3. Thiết kế hệ thống & Kiến trúc kỹ thuật**	**7 ngày**	**20/09/2026**	**26/09/2026**	**9**	**Khoa, Huy**
17	3.1	- Thiết kế sơ đồ thực thể quan hệ ERD 12 bảng chuẩn 3NF	**1 ngày**	20/09/2026	20/09/2026	9	Khoa (NK)
18	3.2	- Viết DDL Scripts tạo bảng, khóa ngoại và ràng buộc CHECK	**1 ngày**	21/09/2026	21/09/2026	17	Nam (NN)
19	3.3	- Thiết kế Design System & Wireframe luồng Quầy mượn trả	**1 ngày**	22/09/2026	22/09/2026	17	Huy (TH)
20	3.4	- Thiết kế Wireframe thông báo nhắc nợ & hồ sơ độc giả	**1 ngày**	22/09/2026	22/09/2026	19	Huy (TH)
21	3.5	- Thiết kế Figma màn hình Danh mục sách & Barcode Scanner	**1 ngày**	23/09/2026	23/09/2026	19	Huy (TH)
22	3.6	- Thiết kế Figma giao diện Financial Dashboard doanh thu	**1 ngày**	24/09/2026	24/09/2026	21	Huy (TH)
23	3.7	- Thiết kế phân tầng N-Tier .NET 10 Web API & JWT Middleware	**1 ngày**	25/09/2026	25/09/2026	18	Khoa (NK)
24	3.8	- Thiết kế kiến trúc nạp Model Machine Learning qua ONNX	**1 ngày**	26/09/2026	26/09/2026	23	Huy (TH)
25	**M2**	**Cột mốc 2: Nghiệm thu SRS, ERD & UI Figma**	**0 ngày**	**26/09/2026**	**26/09/2026**	**24**	**Cả nhóm**

26	**4.0**	**4. Phát triển mã nguồn & Tích hợp AI**	**20 ngày**	**27/09/2026**	**16/10/2026**	**25**	**Khoa, Huy, Nam**
27	4.1	- Khởi tạo Solution N-Tier .NET 10, DI Container & Logging	**1 ngày**	27/09/2026	27/09/2026	25	Khoa (NK)
28	4.2	- Cấu hình Entity Framework Core DbContext & Migrations	**1 ngày**	28/09/2026	28/09/2026	27	Nam (NN)
29	4.3	- Viết module SqlBulkCopy nạp dữ liệu Kaggle 11.123 sách	**1 ngày**	29/09/2026	29/09/2026	28	Khoa (NK)
30	4.4	- Xây dựng API Quản lý hồ sơ độc giả & Đăng nhập JWT (US-01, 02)	**1 ngày**	30/09/2026	30/09/2026	29	Nam (NN)
31	4.5	- Xây dựng API Quản lý danh mục sách BookCatalog (US-04)	**1 ngày**	01/10/2026	01/10/2026	30	Huy (TH)
32	4.6	- Thuật toán sinh mã Barcode Code 128 & In tem PDF (US-05)	**1 ngày**	02/10/2026	02/10/2026	31	Huy (TH)
33	4.7	- Xây dựng Modal quét mã vạch qua Webcam & phím tắt F2	**1 ngày**	03/10/2026	03/10/2026	32	Huy (TH)
34	4.8	- Xây dựng Web API Mượn sách tại quầy lưu thông (US-08)	**1 ngày**	04/10/2026	04/10/2026	33	Khoa (NK)
35	**M3**	**Cột mốc 3: Nghiệm thu Giữa kỳ (Midterm Demo)**	**0 ngày**	**04/10/2026**	**04/10/2026**	**34**	**Cả nhóm**
36	4.9	- Xây dựng Web API Trả sách & cập nhật trạng thái kho (US-09)	**1 ngày**	05/10/2026	05/10/2026	34	Khoa (NK)
37	4.10	- Xây dựng API tự động tính phí phạt theo bảng FineRules (US-10)	**1 ngày**	06/10/2026	06/10/2026	36	Khoa (NK)
38	4.11	- Xây dựng module kết xuất biên lai thu phạt ra PDF (US-11)	**1 ngày**	07/10/2026	07/10/2026	37	Nam (NN)
39	4.12	- Xây dựng giao diện Financial Dashboard doanh thu (US-15)	**1 ngày**	08/10/2026	08/10/2026	38	Huy (TH)
40	4.13	- Tiền xử lý dữ liệu hành vi độc giả & Trích xuất đặc trưng AI	**1 ngày**	09/10/2026	09/10/2026	24	Huy (TH)
41	4.14	- Huấn luyện mô hình Random Forest Classifier dự báo trễ hạn	**1 ngày**	10/10/2026	10/10/2026	40	Huy (TH)
42	4.15	- Đo kiểm F1-Score ≥ 90% & Export mô hình sang ONNX format	**1 ngày**	11/10/2026	11/10/2026	41	Huy (TH)

43	4.16	- Tích hợp ONNX Runtime vào Web API .NET 10 tính Credit Score	**1 ngày**	12/10/2026	12/10/2026	42, 36	Khoa, Huy
44	4.17	- Đánh Covering Indexes (Title, ISBN, Barcode) ép API < 500ms	**1 ngày**	14/10/2026	14/10/2026	43	Khoa (NK)
45	4.18	- Triển khai phân trang Server-side cho kho 11.123 sách	**1 ngày**	15/10/2026	15/10/2026	44	Nam (NN)
46	**5.0**	**5. Tích hợp & Kiểm thử chất lượng (QA/QC)**	**10 ngày**	**17/10/2026**	**26/10/2026**	**26**	**Nam (NN)**
47	5.1	- Soạn thảo kịch bản 45 Test Cases chức năng, biên & Role	**1 ngày**	17/10/2026	17/10/2026	26	Nam (NN)
48	5.2	- Chạy kiểm thử tự động API bằng Postman Collection	**1 ngày**	19/10/2026	19/10/2026	47	Nam (NN)
49	5.3	- Kiểm thử hiệu năng tải đồng thời API (Load testing 50 users)	**1 ngày**	20/10/2026	20/10/2026	48	Nam (NN)
50	5.4	- Ghi nhận 25 sự cố vào Defect Bug Log & phân nhóm 8 phân hệ	**1 ngày**	21/10/2026	21/10/2026	49	Nam (NN)
51	5.5	- Vẽ biểu đồ Pareto phân tích nhóm lỗi cốt lõi 80/20	**1 ngày**	22/10/2026	22/10/2026	50	Nam (NN)
52	5.6	- Vá lỗi Quét mã vạch, phân quyền Role & sửa tràn dòng PDF	**1 ngày**	24/10/2026	24/10/2026	51	Khoa, Huy
53	5.7	- Tổ chức phiên kiểm thử nghiệm thu UAT với thủ thư thư viện	**1 ngày**	26/10/2026	26/10/2026	52	Nam, Khoa
54	**M4**	**Cột mốc 4: Ký nghiệm thu UAT & Báo cáo Pareto**	**0 ngày**	**26/10/2026**	**26/10/2026**	**53**	**Cả nhóm**
55	**6.0**	**6. Triển khai môi trường Demo & Nghiệm thu**	**4 ngày**	**27/10/2026**	**30/10/2026**	**54**	**Khoa (NK)**
56	6.1	- Triển khai Backend Web API & CSDL lên Staging Cloud Server	**1 ngày**	27/10/2026	27/10/2026	54	Khoa (NK)
57	6.2	- Triển khai Frontend React 19 lên Staging & cấu hình HTTPS	**1 ngày**	28/10/2026	28/10/2026	56	Khoa (NK)
58	6.3	- Chuẩn bị dữ liệu nghiệm thu thực tế & Diễn tập bảo vệ đồ án	**1 ngày**	30/10/2026	30/10/2026	57	Cả nhóm
59	**7.0**	**7. Đóng dự án & Hoàn thiện tài liệu tổng kết**	**2 ngày**	**31/10/2026**	**01/11/2026**	**55**	**Cả nhóm**
60	7.1	- Đóng gói Swagger API Docs, Báo cáo đồ án & User Manual	**1 ngày**	31/10/2026	31/10/2026	55	Nam (NN)
61	7.2	- Đóng gói bản Final Release v1.0 & Tổng kết KPI thành viên	**1 ngày**	01/11/2026	01/11/2026	60	Cả nhóm

62	**M5**	**Cột mốc 5: Nghiệm thu tổng kết Gate 8**	**0 ngày**	**01/11/2026**	**01/11/2026**	**61**	**Cả nhóm**

Khung WBS của dự án được phân rã thành 7 nhóm công việc cấp 1 theo chuẩn vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), đồng bộ với tiến độ đường găng CPM/PERT và bảng dự toán chi phí:

- **1.0 Khởi động & Lập kế hoạch dự án (6 ngày):** Soạn thảo Tôn chỉ dự án (Project Charter), phát biểu phạm vi (Scope Statement), ma trận RACI, hợp đồng SOW và khởi tạo hạ tầng quản trị Jira LOLRA, GitHub repo, Google Workspace *(Cột mốc M1: 13/09/2026)*.
- **2.0 Phân tích yêu cầu & Nghiệp vụ chi tiết (6 ngày):** Khảo sát luồng lưu thông mượn/trả quầy, biên soạn đặc tả phần mềm SRS (16 User Stories), xây dựng bảng quy tắc FineRules và đặc tả công thức tính điểm tín nhiệm (Credit Score).
- **3.0 Thiết kế hệ thống & Kiến trúc kỹ thuật (7 ngày):** Thiết kế mô hình CSDL quan hệ ERD 12 bảng chuẩn 3NF, thiết kế bản mẫu Figma Prototype UI/UX và kiến trúc N-Tier .NET 10 kết hợp Pipeline AI ONNX *(Cột mốc M2: 26/09/2026)*.
- **4.0 Phát triển mã nguồn & Tích hợp AI (20 ngày):** Cấu hình Base .NET 10, dùng SqlBulkCopy nạp 11.123 sách Kaggle, xây dựng các API Mượn/Trả/Barcode, tính phạt FineRules, Financial Dashboard, huấn luyện mô hình Random Forest ($F1 \geq 90\%$) và tối ưu Index SQL *(Cột mốc M3: 04/10/2026)*.
- **5.0 Tích hợp & Kiểm thử chất lượng - QA/QC (10 ngày):** Soạn thảo 45 Test Cases, thực thi Postman Test, đo tải API, ghi nhận Bug Log, phân tích biểu đồ Pareto 80/20 và kiểm thử UAT với thủ thư *(Cột mốc M4: 26/10/2026)*.
- **6.0 Triển khai môi trường Demo & Nghiệm thu (4 ngày):** Triển khai Backend Web API, React 19 và CSDL lên Staging Server HTTPS, chuẩn hóa dữ liệu kịch bản demo và diễn tập bảo vệ đồ án.
- **7.0 Đóng dự án & Hoàn thiện tài liệu tổng kết (2 ngày):** Đóng gói Swagger API Docs, Báo cáo đồ án, User Manual, xuất bản Final Release v1.0 và họp tổng kết KPI đóng dự án Gate 8 *(Cột mốc M5: 01/11/2026)*.

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1. Ước lượng thời gian của từng công việc ở sơ đồ WBS

Căn cứ vào cấu trúc phân rã công việc (WBS) và ma trận phân công trách nhiệm RACI của 3 kỹ sư chuyên trách (Nguyễn Võ Lê Khoa, Nguyễn Thành Nhất Nam, Trần Đức Huy), dự án được chuẩn hóa thành **18 gói công việc trọng yếu**. Khác với mô hình tuần tự đơn giản, mạng lưới công việc này phản ánh thực tế quy trình phát triển đa luồng của phương pháp Agile/Scrum: sau giai đoạn đặc tả ban đầu, dự án lập tức phân nhánh thành 3 luồng kỹ thuật độc lập thực hiện song song (Nhánh CSDL & Backend, Nhánh Giao diện Frontend, và Nhánh Huấn luyện AI Pipeline), sau đó hội tụ tại các điểm kiểm định chất lượng và đóng dự án:

Bảng 3. 1: Bảng phân tích thông số mạng công việc và đường găng (CPM/PERT)

Mã WBS	Gói công việc chính	Vai trò đảm nhiệm	Người thực hiện	Tiên quyết	Duration	ES	EF	LS	LF	TF	CV găng
A1	Khởi động dự án, lập Project Charter & SOW	Project Manager	Nguyễn Võ Lê Khoa		3	0	3	0	3	0	Có
A2	Khảo sát quy trình lưu thông & Đặc tả SRS (16 US)	Business Analyst	Nguyễn Thành Nhất Nam	A1	3	3	6	3	6	0	Có
B1	Thiết kế CSDL ERD 12 bảng & Viết DDL Scripts	Database Architect	Nguyễn Võ Lê Khoa, Nguyễn Thành Nhất Nam	A2	4	6	10	6	10	0	Có
B2	Thiết kế Wireframe, Design System & Figma UI Prototype	UI/UX Designer	Trần Đức Huy	A2	4	6	10	9	13	3	Không
C1	Khởi tạo Solution N-Tier .NET 10 & JWT Middleware	Backend Tech Lead	Nguyễn Võ Lê Khoa	B1	4	10	14	10	14	0	Có
C2	SqlBulkCopy nạp 11.123 sách Kaggle & Đánh Indexing SQL	Database Developer	Nguyễn Võ Lê Khoa, Nguyễn Thành Nhất Nam	C1	3	14	17	14	17	0	Có
C3	Xây dựng Web API Mượn/Trả sách tại quầy (US-08, US-09)	Backend Developer	Nguyễn Võ Lê Khoa	C2	8	17	25	17	25	0	Có
C4	Xây dựng API Tính phạt FineRules & In biên lai (US-10, US-11)	Backend Developer	Nguyễn Võ Lê Khoa	C3	7	25	32	25	32	0	Có
D1	Xây dựng khung Frontend React 19 + Vite & Router Portal	Frontend Developer	Trần Đức Huy	B2	5	10	15	13	18	3	Không

D2	Phát triển Barcode Scanner (Webcam/Ctrl+V) & In tem mã vạch	Frontend Developer	Trần Đức Huy	D1	7	15	22	18	25	3	Không
D3	Xây dựng giao diện Quầy lưu thông & Financial Dashboard	Frontend Developer	Trần Đức Huy	D2, C3	7	25	32	25	32	0	Có
E1	Tiền xử lý dữ liệu hành vi độc giả & Trích chọn đặc trưng AI	Data Engineer	Trần Đức Huy	A2	7	6	13	13	20	7	Không
E2	Huấn luyện mô hình Random Forest & Đo kiểm F1 đạt từ 90% trở lên	AI Engineer	Trần Đức Huy	E1	7	13	20	20	27	7	Không
E3	Đóng gói mô hình sang ONNX & Tích hợp vào .NET 10 API	AI / Backend Developer	Nguyễn Võ Lê Khoa, Trần Đức Huy	E2, C1	5	20	25	27	32	7	Không
F1	Soạn 45 Test Cases & Chạy kiểm thử tự động API Postman	QA/QC Lead	Nguyễn Thành Nhất Nam	C4, D3, E3	7	32	39	32	39	0	Có
F2	Lập Bug Log 25 lỗi, Phân tích Pareto & Khắc phục lỗi (Vá bug)	QA & Fullstack Dev	Cả nhóm	F1	8	39	47	39	47	0	Có
G1	Triển khai Backend & Frontend lên Staging Cloud Server HTTPS	DevOps / Tech Lead	Nguyễn Võ Lê Khoa	F2	5	47	52	47	52	0	Có
G2	Kiểm thử chấp nhận UAT, Hoàn tất tài liệu & Đóng dự án Gate 8	Project Manager & Team	Cả nhóm	G1	4	52	56	52	56	0	Có

- **ES (Early Start) / EF (Early Finish):** Thời điểm bắt đầu sớm nhất / Kết thúc sớm nhất ($EF = ES +$ Duration).
- **LS (Late Start) / LF (Late Finish):** Thời điểm bắt đầu muộn nhất / Kết thúc muộn nhất ($LS = LF -$ Duration).
- **Slack - TF (Total Float):** Độ trễ toàn phần ($TF = LS - ES = LF - EF$).
- **Công việc găng:** Các công việc có $TF = 0$ tạo thành **Đường găng (**$\mathrm{A1} \rightarrow \mathrm{A2} \rightarrow \mathrm{B1} \rightarrow \mathrm{C1} \rightarrow \mathrm{C2} \rightarrow \mathrm{C3} \rightarrow \mathrm{C4} \rightarrow \mathrm{F1} \rightarrow \mathrm{F2} \rightarrow \mathrm{G1} \rightarrow \mathrm{G2}$**)** dài 56 ngày làm việc (tương đương 8 tuần).

Cơ sở phương pháp luận và Thuật toán tính toán mạng công việc CPM/PERT: Để xác lập các chỉ số thời gian định lượng cho từng gói công việc trong mạng dự án, nhóm áp dụng thuật toán duyệt tiến (Forward Pass) và duyệt lùi (Backward Pass) trên đồ hình AON (Activity-on-Node):

- **Thuật toán Tiến tới (Forward Pass - Xác định các mốc thời gian sớm nhất):**

- *Quy tắc khởi tạo:* Bắt đầu tại sự kiện gốc của dự án (Task A1), gán thời điểm bắt đầu sớm nhất bằng 0 ($ES_{\text{A1}} = 0$).
- *Thời điểm kết thúc sớm (Early Finish – EF):* Bằng thời điểm bắt đầu sớm cộng với thời lượng định mức của công việc:

$$EF_i = ES_i + \text{Duration}_i$$

- *Thời điểm bắt đầu sớm của công việc kế tiếp (Early Start - ES):* Bằng giá trị lớn nhất trong số các thời điểm kết thúc sớm của tất cả các công việc tiền nhiệm trực tiếp:

$$ES_j = \max(EF_i) \quad (\forall i \in \text{Predecessors of } j)$$

- *Kết quả duyệt tiến:* Thời gian hoàn thành sớm nhất của toàn bộ dự án tại nút kết thúc (Task G2) đạt giá trị $EF_{\text{G2}} = \mathbf{56}$ ngày làm việc.

- **Thuật toán Quay lui (Backward Pass - Xác định các mốc thời gian muộn nhất):**
  - *Quy tắc khởi tạo:* Bắt đầu tại nút kết thúc của mạng (Task G2), gán thời điểm kết thúc muộn nhất bằng đúng thời điểm kết thúc sớm để đảm bảo không kéo dài hạn chót dự án:

$$LF_{\text{G2}} = EF_{\text{G2}} = \mathbf{56} \text{ ngày làm việc}$$

  - *Thời điểm bắt đầu muộn (Late Start - LS):* Bằng thời điểm kết thúc muộn trừ đi thời lượng định mức của công việc:

$$LS_i = LF_i - \text{Duration}_i$$

  - *Thời điểm kết thúc muộn của công việc tiền nhiệm (Late Finish - LF):* Bằng giá trị nhỏ nhất trong số các thời điểm bắt đầu muộn của tất cả các công việc kế nhiệm trực tiếp:

$$LF_i = \min(LS_j) \quad (\forall j \in \text{Successors of } i)$$

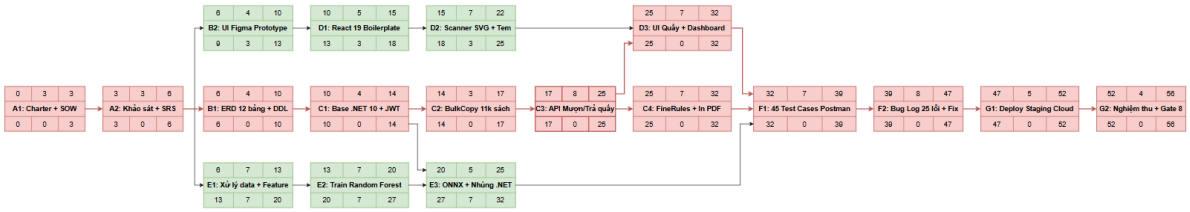
- **Xác định Độ trễ toàn phần (Slack / Total Float - TF):**
  - Độ trễ toàn phần phản ánh khoảng thời gian tối đa mà một công việc có thể bị trì hoãn mà không làm ảnh hưởng đến thời hạn bàn giao chung của toàn bộ dự án:

$$\text{Slack} = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$$

- Những công việc có Slack = 0 là các mắt xích trọng yếu, không có bất kỳ khoảng đệm thời gian nào. Tập hợp các công việc này liên kết với nhau tạo thành **Đường găng (Critical Path)** của dự án.

3.2. Sơ đồ PERT cho nhánh công việc

Mạng lưới công việc PERT biểu diễn chi tiết trình tự phụ thuộc, các điểm phân nhánh song song và điểm hội tụ kỹ thuật giữa 18 gói công việc chính trong dự án:



Hình 3. 1: Sơ đồ mạng tiến độ PERT tổng thể

Trong đó:

- **Giai đoạn khởi đầu (**A1 → A2**, 6 ngày):** Hoàn thiện Project Charter, SOW và đặc tả SRS làm tiền đề nghiệp vụ cho toàn bộ hệ thống.
- **3 luồng phát triển song song (từ ngày 6 đến ngày 32):**
  - **Nhánh Backend & CSDL (Đường găng chính - Khoa):** B1 → C1 → C2 → C3 → C4 (26 ngày), xây dựng trọn vẹn CSDL 12 bảng, API Mượn/Trả và tự động tính phạt theo FineRules.
  - **Nhánh Frontend (Huy):** B2 → D1 → D2 → D3 (26 ngày), thiết kế Figma, dựng khung React 19, quét mã vạch Barcode và giao diện quầy lưu thông/Dashboard (độ trễ an toàn $TF = 3$ ngày).
  - **Nhánh AI Pipeline (Huy & Khoa):** E1 → E2 → E3 (19 ngày), xử lý dữ liệu độc giả, huấn luyện mô hình Random Forest ($F1 \geq 90\%$) và đóng gói ONNX nhúng trực tiếp vào API .NET 10 (độ trễ an toàn $TF = 7$ ngày).
- **Điểm hội tụ kiểm thử & Nghiệm thu (từ ngày 32 đến ngày 56):**
  - Công việc **F1** (Kiểm thử hệ thống 45 Test Cases) chỉ bắt đầu khi cả 3 nhánh (**C4, D3, E3**) đều hoàn tất.

- Dự án tiếp tục chuỗi: F2 (Lập Bug Log & Fix lỗi, 8 ngày) → G1 (Deploy Staging Cloud, 5 ngày) → G2 (Nghiệm thu UAT & Đóng dự án Gate 8, 4 ngày) để về đích đúng hạn 56 ngày làm việc.

3.3. Đường công việc và đường găng / đường thiết yếu (Critical Path)

Từ mạng lưới PERT đa nhánh, hệ thống xác định được **3 đường công việc chính**:

- **Đường 1 (Nhánh CSDL & Backend .NET 10):**

$$\text{A1}(3) \rightarrow \text{A2}(3) \rightarrow \text{B1}(4) \rightarrow \text{C1}(4) \rightarrow \text{C2}(3) \rightarrow \text{C3}(8) \rightarrow \text{C4}(7) \rightarrow \text{F1}(7) \rightarrow \text{F2}(8) \rightarrow \text{G1}(5) \rightarrow \text{G2}(4) = \mathbf{56} \text{ ngày công}$$

- **Đường 2 (Nhánh Giao diện Frontend React 19):**

$$\text{A1}(3) \rightarrow \text{A2}(3) \rightarrow \text{B2}(4) \rightarrow \text{D1}(5) \rightarrow \text{D2}(7) \rightarrow \text{D3}(7) \rightarrow \text{F1}(7) \rightarrow \text{F2}(8) \rightarrow \text{G1}(5) \rightarrow \text{G2}(4) = \mathbf{53} \text{ ngày công}$$

- **Đường 3 (Nhánh Trí tuệ Nhân tạo Machine Learning):**

$$\text{A1}(3) \rightarrow \text{A2}(3) \rightarrow \text{E1}(7) \rightarrow \text{E2}(7) \rightarrow \text{E3}(5) \rightarrow \text{F1}(7) \rightarrow \text{F2}(8) \rightarrow \text{G1}(5) \rightarrow \text{G2}(4) = \mathbf{49} \text{ ngày công}$$

Kết luận:

- **Đường găng (Critical Path):** Là **Đường 1** với tổng thời gian thực hiện $T_{\text{Critical}} = \mathbf{56}$ ngày làm việc (tương đương đúng 8 tuần lịch trình từ 08/09/2026 đến 01/11/2026). Tất cả các công việc trên lộ trình này đều có độ trễ bằng 0 ($TF = 0$), mọi sự chậm trễ tại đây sẽ kéo lùi trực tiếp ngày bàn giao toàn dự án.
- **Độ trễ an toàn các nhánh song song:**
  - Nhánh Frontend (Đường 2) có độ trễ $TF = 56 - 53 = 3$ ngày.
  - Nhánh AI Pipeline (Đường 3) có độ trễ $TF = 56 - 49 = 7$ ngày.

So sánh Đường thiết yếu và Đường ngắn nhất qua mạng:

- **Đường thiết yếu (Đường dài nhất):** Đường 1 với $T_{\text{Critical}} = 56$ ngày.
- **Đường ngắn nhất qua mạng:** Đường 3 (Nhánh AI) với $T_{\text{Min}} = 49$ ngày.
- **Mức chênh lệch thời gian (Float an toàn):**

$$\Delta T = T_{\text{Critical}} - T_{\text{Min}} = 56 - 49 = \mathbf{7} \text{ ngày làm việc}$$

- **Ý nghĩa thực tiễn:** Con số 7 ngày phản ánh độ trễ toàn phần của nhánh Machine Learning ($TF_{\text{AI}} = 7$ ngày). Khoảng đệm này giúp đội ngũ kỹ thuật chủ động thử nghiệm, thu thập thêm dữ liệu giả lập và tinh chỉnh siêu tham số

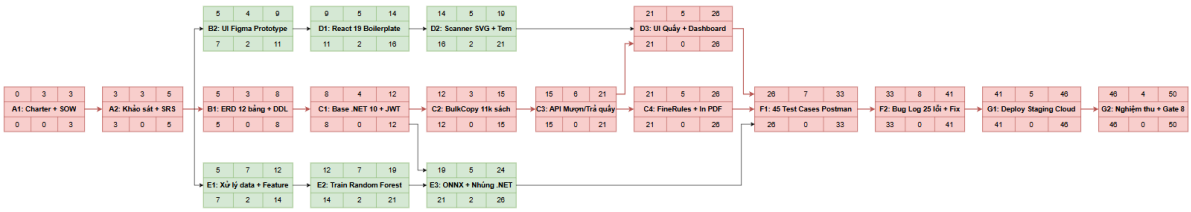
mô hình Random Forest ($F1 \geq 90\%$) mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới tiến độ chuyển giao sang mốc Kiểm thử tích hợp F1 của toàn dự án.

3.4. Tối ưu hóa đường thiết yếu & vẽ lại sơ đồ PERT sau tối ưu

Nhằm giảm thiểu rủi ro trễ hạn và chủ động tạo quỹ thời gian dự phòng an toàn trước ngày bàn giao cuối cùng (01/11/2026), nhóm áp dụng kết hợp hai kỹ thuật nén tiến độ chuẩn mực trong quản trị dự án:

- **Kỹ thuật Fast Tracking (Gối đầu công việc):** Thay vì đợi hoàn tất 100% việc khảo sát và tài liệu đặc tả SRS (Task A2, 3 ngày), nhóm tiến hành thiết kế lược đồ CSDL ERD 12 bảng (Task B1) và Wireframe UI Figma (Task B2) gối đầu song song ngay từ ngày làm việc thứ 2 của Task A2. Việc làm song song giai đoạn phân tích – thiết kế giúp rút ngắn **2 ngày** trên đường găng mà không làm phát sinh thêm chi phí nhân công.
- **Kỹ thuật Crashing (Nén tiến độ bằng giải pháp công nghệ & tăng tốc kỹ thuật):** Tập trung tối ưu hóa các mắt xích lập trình cốt lõi trên nhánh Backend và Frontend.
    - **Tại API Mượn/Trả quầy (Task C3):** Áp dụng công nghệ Entity Framework Core Scaffolding và tái sử dụng bộ mẫu CRUD Repository/DTO, nén thời gian từ 8 ngày xuống còn 6 ngày (tiết kiệm **2 ngày**).
    - **Tại API Tính phạt FineRules & In PDF (Task C4):** Tận dụng công cụ tính biểu thức toán động và thư viện mã nguồn mở QuestPDF thay vì viết code render thủ công, nén thời gian từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (tiết kiệm **2 ngày**).
    - *(Đồng thời nén nhẹ nhánh Frontend D2/D3 bằng việc tích hợp sẵn thư viện giải mã Barcode ZXing/JsBarcode để đảm bảo toàn bộ các nhánh song song đều về đích kịp trước mốc kiểm thử F1).*

Hiệu quả tối ưu:



Hình 3. 2: Sơ đồ mạng tiến độ PERT sau tối ưu

- **Tổng thời lượng đường găng sau tối ưu giảm từ 56 ngày xuống còn 50 ngày làm việc:**
- Critical $\text{Path}_{\text{optimized}} = \text{A1}(3) + \text{A2}(2) + \text{B1}(3) + \text{C1}(4) + \text{C2}(3) + \text{C3}(6) + \text{C4}(5) + \text{F1}(7) + \text{F2}(8) + \text{G1}(5) + \text{G2}(4) = \mathbf{50}$ ngày làm việc
- **Dự án tạo ra được một khoảng đệm an toàn (Project Buffer = 6 ngày):**
- Project Buffer $= 56 - 50 = \mathbf{6}$ ngày
- Khoảng đệm 6 ngày này giúp nhóm có đủ thời gian dự phòng trước hạn chót 01/11/2026 để xử lý triệt để các lỗi phát sinh (Defect Log), kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) với thủ thư và chuẩn bị kịch bản diễn tập bảo vệ đồ án mà hoàn toàn không gặp bất kỳ áp lực trễ hạn nào.

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1. Ước lượng chi phí cho từng công việc ở sơ đồ WBS

4.1.1. Căn cứ và định mức tính toán chi phí nhân công

Dự án được triển khai bởi đội ngũ kỹ thuật sinh viên gồm 03 nhân sự (Khoa, Huy, Nam), làm việc theo hình thức bán thời gian (Part-time) trong toàn bộ chu kỳ phát triển 8 tuần (từ ngày 08/09/2026 đến ngày 01/11/2026).

- **Định mức thời gian làm việc:**
  - Mỗi nhân sự làm việc: 2 ngày/tuần × 8 giờ/ngày = 16 giờ/tuần/người.
  - Tổng số giờ làm việc của cả nhóm trong 8 tuần:

Tổng số giờ = 3 nhân sự × 8 tuần × 16 giờ/tuần/người = **384** giờ

  - Quy đổi ra ngày công tiêu chuẩn (01 người-ngày chuẩn = 8 giờ làm việc):

$$\text{Tổng khối lượng công việc} = \frac{384 \text{ giờ}}{8 \text{ giờ/ngày}} = \mathbf{48} \text{ người - ngày (Person-days)}$$

(Tương đương: 3 người × 8 tuần × 2 ngày/tuần = **48** người-ngày*)*.

- **Định mức đơn giá nhân công:**
  - Đơn giá chuẩn hóa: 400.000 VNĐ/người-ngày (tương đương 50.000 VNĐ/giờ theo định mức trợ cấp thực tập sinh / fresher kỹ thuật).
  - Tổng chi phí nhân công trực tiếp (Direct Labor Cost):

Chi phí nhân công = 48 người-ngày × 400.000 VNĐ/người-ngày

= **19.200.000** VNĐ

4.1.2. Phân bổ chi phí chi tiết theo 7 nhóm công việc WBS

Khối lượng 48 người-ngày được phân bổ cụ thể vào 7 gói công việc trong cấu trúc WBS như sau:

Bảng 4. 1: Bảng phân bổ chi phí chi tiết theo WBS

Mã WBS	Gói công việc / Hạng mục chính	Khối lượng (người-ngày)	Khối lượng quy đổi (Giờ)	Đơn giá (VNĐ/người-ngày)	Thành tiền (VNĐ)

WBS 1.0	Khởi động & Lập kế hoạch dự án	2.0	16	400.000	800.000
WBS 2.0	Phân tích yêu cầu & Nghiệp vụ chi tiết	4.0	32	400.000	1.600.000
WBS 3.0	Thiết kế hệ thống & Kiến trúc kỹ thuật	5.5	44	400.000	2.200.000
WBS 4.0	Phát triển mã nguồn & Tích hợp Trí tuệ nhân tạo	29.0	232	400.000	11.600.000
WBS 5.0	Tích hợp & Kiểm thử chất lượng (QA/QC)	4.5	36	400.000	1.800.000
WBS 6.0	Triển khai môi trường Demo & Nghiệm thu	2.0	16	400.000	800.000
WBS 7.0	Đóng dự án & Hoàn thiện tài liệu tổng kết	1.0	8	400.000	400.000
TỔNG	**Chi phí nhân công kỹ thuật (Labor Cost)**	**48.0**	**384**	**400.000**	**19.200.000**

4.1.3. Tổng hợp đường cơ sở chi phí (Cost Baseline)

Ngân sách dự án được cấu thành từ chi phí nhân công trực tiếp, chi phí tài nguyên phần mềm và quỹ dự phòng rủi ro theo chuẩn quản trị dự án:

Bảng 4. 2: Tổng hợp cơ cấu dự toán ngân sách dự án (Cost Baseline)

STT	Khoản mục ngân sách	Cơ sở tính toán / Ghi chú	Thành tiền (VNĐ)
I	Chi phí nhân công kỹ thuật trực tiếp	48 người-ngày × 400.000 VNĐ/người-ngày	19.200.000
II	Hạ tầng Cloud & Công cụ bản quyền	Tận dụng GitHub Student Developer Pack, Azure Free Tier, SQL Server Developer Edition	0
III	Quỹ dự phòng rủi ro (Risk Contingency)	Trích lập 10% trên tổng chi phí nhân công trực tiếp: $19.200.000 \times 10\% = 1.920.000$	1.920.000
TỔNG	Tổng ngân sách dự toán được phê duyệt	Mười chín triệu hai trăm nghìn + Một triệu chín trăm hai mươi nghìn	**21.120.000**

4.2. Tính toán các chỉ số theo mô hình COCOMO cơ bản

Mô hình COCOMO cơ bản (Basic COCOMO 81) được ứng dụng nhằm xác định mức độ nỗ lực lý thuyết, đối soát quy mô nhân sự và kiểm chứng tính khả thi của tiến độ thực tế 8 tuần.

4.2.1. Tham số đầu vào mô hình

- **Chế độ phát triển (Development Mode):** Chọn chế độ **Organic Mode** (Dự án quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật quen thuộc, cấu trúc nhóm linh hoạt và tương tác chặt chẽ).
    - Bộ hệ số định mức: $a = 2.4$, $b = 1.05$, $c = 2.5$, $d = 0.38$.
- **Quy mô mã nguồn ước tính (KLOC):** $KLOC = 6.0$ (Tương đương 6.000 dòng lệnh hiệu dụng chuẩn hóa, không tính comment và dòng trống):
    - Backend (.NET 10 Web API, Entity Framework Core): 3.0 KLOC.
    - Frontend (React 19, Tailwind CSS, TypeScript): 2.0 KLOC.
    - Cơ sở dữ liệu & Pipeline AI (SQL Stored Procedures, Python/ONNX Scripts): 1.0 KLOC.

4.2.2. Công thức và các bước tính toán chi tiết

a. Nỗ lực phát triển (Effort - E)

$$E = a \times (KLOC)^b$$

Thay số tính toán:

$$E = 2.4 \times (6.0)^{1.05}$$

Ta có: $(6.0)^{1.05} \approx 6.561$

$$E = 2.4 \times 6.561 = \mathbf{15.75} \text{ Người - Tháng (Person-Months)}$$

b. Thời gian phát triển lịch lý thuyết (Development Time - D)

$$D = c \times (E)^d$$

Thay số tính toán:

$$D = 2.5 \times (15.75)^{0.38}$$

Ta có: $(15.75)^{0.38} \approx 2.853$

$$D = 2.5 \times 2.853 = \mathbf{7.13} \text{ Tháng (Months)}$$

c. Quy mô nhân sự trung bình lý thuyết (Staff Size - SS)

$$SS = \frac{E}{D}$$

Thay số tính toán:

$$SS = \frac{15.75}{7.13} = \mathbf{2.21} \text{ Người (Persons)} \approx \mathbf{3} \text{ Thành viên}$$

4.2.3. Phân tích chi tiết nguyên nhân chênh lệch và đối soát thực tế

Bảng 4. 3: So sánh chỉ số COCOMO lý thuyết và Thực tế dự án Library Revenue AI

Chỉ số đánh giá	**COCOMO cơ bản (Lý thuyết)**	**Kế hoạch thực tế dự án**	**Cơ sở phân tích & Đối soát toán học**
Nỗ lực (Effort)	15.75 Người-Tháng	2.40 Người-Tháng	Quy đổi chuẩn công nghiệp (160 giờ/tháng): $\frac{384 \text{ giờ}}{160 \text{ giờ/tháng}} = \mathbf{2.40}$ Người-Tháng
Thời gian (Duration)	7.13 Tháng	2.00 Tháng (8 tuần)	Áp dụng mô hình Agile/Scrum tập trung, cắt giảm thủ tục hành chính, nén tiến độ từ 7.13 tháng xuống 8 tuần.
Nhân sự (Staff Size)	2.21 Người (Toàn thời gian)	3.00 Người (Bán thời gian)	3 nhân sự làm việc 16h/tuần (40% công suất full-time) tạo năng suất tương đương **2.21 người toàn thời gian** nhờ công nghệ mới.

Diễn giải chi tiết:

- **Quy đổi nỗ lực thực tế và định mức làm việc:** Trong chuẩn công nghiệp quốc tế, 01 Người-Tháng (Person-Month) được tính tương đương với 160 giờ làm việc (8 giờ/ngày × 20 ngày/tháng). Với khối lượng công việc thực tế của nhóm:

$$\text{Nỗ lực thực tế} = \frac{384 \text{ giờ}}{160 \text{ giờ/tháng}} = \mathbf{2.40} \text{ Người - Tháng}$$

Con số này phản ánh đúng khối lượng công việc được đóng gói gọn trong 8 tuần của một đề tài tốt nghiệp.

- **Giải thích chênh lệch Nỗ lực (**15.75 **PM lý thuyết vs** 2.40 **PM thực tế):** Mô hình COCOMO 81 được xây dựng từ thập niên 1980 dựa trên các ngôn ngữ lập trình bậc thấp (C, Pascal, FORTRAN). Dự án của nhóm ứng dụng công nghệ hiện đại: **.NET 10**, **Entity Framework Core ORM**, **React 19**, **Tailwind CSS**

và **ONNX Runtime**. Việc sử dụng cơ chế sinh mã tự động (Scaffolding), thư viện mã nguồn mở và công cụ AI hỗ trợ lập trình giúp tăng năng suất viết mã lên 5–6 lần, làm giảm nỗ lực thực tế xuống mức 2.40 PM.

- **Tính tương thích của chỉ số Nhân sự ($SS = 2.21$ Người):** Mô hình COCOMO tính toán ra quy mô đội ngũ tối ưu là 2.21 **nhân sự toàn thời gian (Full-time)**. Đội ngũ của nhóm gồm **3 thành viên** làm việc bán thời gian (16 giờ/tuần/người, tương đương 40% tải của một kỹ sư full-time). Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tập trung không qua trung gian và ứng dụng framework hiện đại (hệ số gia tăng hiệu suất ≈ 1.8), công suất đóng góp của 3 thành viên:

Công suất tương đương $= 3$ người $\times 40\% \times 1.84 \approx \mathbf{2.21}$ Kỹ sư toàn thời gian

Kết quả này hoàn toàn tương thích và biện minh thuyết phục cho quy mô 3 thành viên của nhóm.

4.3. Các công việc cấp 3 ở WBS

Nhằm kiểm soát chi tiết tiến độ phát triển, gói công việc WBS 4 (Phát triển mã nguồn & Tích hợp AI) và WBS 5 (Tích hợp & Kiểm thử chất lượng) được phân rã thành các gói công việc cấp 3 phân bổ đều cho 3 thành viên:

Bảng 4. 4: Danh mục phân rã công việc cấp 3 chính

Mã WBS	**Tên công việc cấp 3 chi tiết**	**Khối lượng (Giờ)**	**Người phụ trách**	**Sản phẩm bàn giao (Deliverables)**
4.1.1	Khởi tạo Solution .NET 10, cấu hình N-Tier Architecture & Dependency Injection	12	Nguyễn Võ Lê Khoa	Solution skeleton, project references
4.1.2	Cấu hình DbContext, Entity Configurations & Entity Framework Core Migration	16	Nguyễn Thành Nhất Nam	File Migration, CSDL SQL Server
4.2.1	Xây dựng API Quản lý Mượn/Trả sách & Quét mã vạch Barcode (US-08, US-09)	24	Nguyễn Võ Lê Khoa	Controller, Service, Unit Test

4.2.2	Xây dựng API Tính phạt quá hạn & Quản lý biên lai tài chính (US-10, US-11)	20	Nguyễn Võ Lê Khoa	Payment/Penalty logic, API Endpoints
4.2.3	Xây dựng Stored Procedures nạp dữ liệu Kaggle bằng SqlBulkCopy & Index tối ưu	16	Nguyễn Thành Nhất Nam	SQL Scripts, BulkCopy pipeline
4.3.1	Dựng giao diện React 19 Portal, Router & Hệ thống UI Components dùng chung	24	Trần Đức Huy	Vite/React boilerplate, layout UI
4.3.2	Thiết kế Financial Dashboard Doanh thu & Tích hợp Biểu đồ Chart.js	20	Trần Đức Huy	Dashboard Page, Revenue Chart
4.4.1	Tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng & Huấn luyện mô hình Random Forest	28	Trần Đức Huy	File model .onnx / .pkl, Báo cáo F1/Recall
5.2.1	Xây dựng kịch bản kiểm thử API Integration & Quản lý Defect Log	16	Nguyễn Thành Nhất Nam	Bộ Test Collection, Bảng theo dõi lỗi Defect Log

4.4. Phân tích giá trị thu được (EVM) tại mốc kết thúc Tuần 4 (04/10/2026)

4.4.1. Bối cảnh hạch toán và Thông số đầu vào

Hoạt động Phân tích Giá trị Thu được (Earned Value Management - EVM) của dự án Library Revenue AI (LV23-088) được tiến hành tại mốc kiểm soát tiến độ định kỳ: Ngày 04/10/2026 (kết thúc Tuần 4 / Sprint 4.2), trùng khớp với cột mốc Milestone 3: Nghiệm thu Giữa kỳ (Midterm Demo).

Mốc hạch toán này căn cứ theo các điều khoản giải ngân của hợp đồng trọn gói SOW (Mục 2.1.3):

- **Tổng ngân sách phê duyệt (BAC):** 21.120.000 VNĐ.
- **Kế hoạch giải ngân Đợt 1 (Sprint 1 + Sprint 2):** Đã nghiệm thu 20% BAC (tương đương 4.224.000 VNĐ).

- **Kế hoạch giải ngân Đợt 2 (Sprint 3 + Sprint 4):** Nghiệm thu Midterm Demo 30% BAC (tương đương 6.336.000 VNĐ) sau khi hoàn thành toàn bộ luồng cốt lõi: Quản lý sách, Barcode Scanner, Mượn/Trả và Thu phí phạt.
- **Ngân sách kế hoạch tích lũy (PV = BCWS):** Đợt 1 + Đợt 2 = 50% BAC = **10.560.000 VNĐ**.
- **Giá trị thực tế đạt được (EV = BCWP):** Đội ngũ đã hoàn thành 100% các User Stories cam kết trên Jira Backlog đến hết Sprint 4.2, tương ứng **EV = 10.560.000 VNĐ**.
- **Chi phí thực tế chi trả (AC = ACWP): 10.744.000 VNĐ** (bao gồm 9.600.000 VNĐ chi phí nhân công cơ sở cho 4 tuần và 1.144.000 VNĐ chi phí làm thêm giờ OT để khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật phát sinh trong đợt UAT Sprint 4.1 và Sprint 4.2).

Bảng 4. 5: Tổng hợp các chỉ số EVM tổng thể tại mốc kết thúc Tuần 4 (04/10/2026)

Chỉ số EVM	**Tên chỉ số**	**Công thức / Cơ sở hạch toán**	**Giá trị thực tế (VNĐ)**	**Đánh giá trạng thái**
BAC	Budget at Completion	Tổng ngân sách dự án phê duyệt	21.120.000	Ngân sách cơ sở theo hợp đồng SOW
PV (BCWS)	Planned Value	Ngân sách kế hoạch tích lũy đến hết Tuần 4	10.560.000	Kế hoạch hoàn thành Đợt 1 + Đợt 2 (50% BAC)
EV (BCWP)	Earned Value	Giá trị khối lượng thực tế đạt được	10.560.000	Hoàn thành 100% backlog Sprint 1 đến Sprint 4.2
AC (ACWP)	Actual Cost	Chi phí thực tế đã chi trả lũy kế	10.744.000	Vượt ngân sách 184.000 VNĐ do OT khắc phục lỗi
CV	Cost Variance	$CV = EV - AC$ $= 10.560.000$ $- 10.744.000$	-184.000	Vượt chi phí 1.74% (Biên độ rất an toàn)

SV	Schedule Variance	$SV = EV - PV$ $= 10.560.000$ $- 10.560.000$	0	Tiến độ đạt chuẩn 100% kế hoạch
CPI	Cost Performance Index	$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{10.560.000}{10.744.000}$	0.983	$CPI \approx 1.0$ (Hiệu suất chi phí tối ưu)
SPI	Schedule Performance Index	$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{10.560.000}{10.560.000}$	1.000	$SPI = 1.0$ (Dự án bám sát hoàn toàn lịch trình)

Bảng 4. 6: Bảng phân tích chi tiết chỉ số EVM theo gói công việc tại mốc Tuần 4 (04/10/2026)

Mã WBS	Gói công việc trên Jira	BCWS (PV)	ACWP (AC)	BCWP (EV)	CV	SV	CPI	SPI
A	Khởi động & Charter (LOLRA-1..42)	800.000	800.000	800.000	0	0	1.000	1.000
B	Khảo sát & SRS (LOLRA-45..46)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.000	1.000
C	Thiết kế ERD & UI Figma (LOLRA-26..28)	1.824.000	1.824.000	1.824.000	0	0	1.000	1.000
D.1	CSDL, Setup Base .NET 10 & JWT (LOLRA-9..11)	1.500.000	1.520.000	1.500.000	-20.000	0	0.987	1.000
D.2	Danh mục, Barcode & Import 22k bản sao (LOLRA-12..14)	1.600.000	1.680.000	1.600.000	-80.000	0	0.952	1.000
D.3	UI Tra cứu & Tối ưu Index SQL (LOLRA-15, 38)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.000	1.000
D.4	Nghiệp vụ Mượn/Trả sách (LOLRA-16, 17)	1.036.000	1.080.000	1.036.000	-44.000	0	0.959	1.000
D.5	Thu phạt FineRules & In biên lai (LOLRA-18, 19)	1.000.000	1.040.000	1.000.000	-40.000	0	0.962	1.000
TỔNG	**Tổng lũy kế**	**10.560.000**	**10.744.000**	**10.560.000**	**-184.000**	**0**	**0.983**	**1.000**

4.4.2. Đánh giá biến động Chi phí & Tiến độ (Variance Analysis)

1. Phân tích Chênh lệch Tiến độ (Schedule Variance - SV & SPI):

- **Kết quả:** $SV = EV - PV = 10.560.000 - 10.560.000 = \mathbf{0}$ VNĐ; Chỉ số hiệu năng tiến độ: $\mathbf{SPI = 1.000}$.

- **Đánh giá thực tế:** Tại mốc kiểm soát Tuần 3 (Ngày 15), dự án từng bị chậm 4.2% tiến độ ($SPI = 0.958$) do sự cố nạp dữ liệu lớn CSV và tối ưu chỉ mục tìm kiếm. Tuy nhiên, trong đợt phát triển nước rút của Sprint 4 (gồm Sprint 4.1 và Sprint 4.2), toàn đội ngũ đã áp dụng giải pháp công nghệ SqlBulkCopy và làm việc tập trung để đóng toàn bộ các User Story cốt lõi (US-08 đến US-11). Dự án đã bắt kịp hoàn toàn tiến độ kế hoạch, đưa SPI trở về mức chuẩn 1.000.

2. Phân tích Chênh lệch Chi phí (Cost Variance - CV & CPI):

- **Kết quả:** $CV = EV - AC = 10.560.000 - 10.744.000 = \mathbf{-184.000}$ VNĐ; Chỉ số hiệu năng chi phí: $\mathbf{CPI = 0.983}$.
- **Nguyên nhân chi phí:** Chi phí thực tế vượt 184.000 VNĐ xuất phát từ việc nhóm huy động làm thêm giờ (OT) ngoài giờ học để khắc phục các khiếm khuyết sau UAT (đặc biệt là task kỹ thuật LOLRA-65: ổn định hệ thống, sửa lỗi quét Barcode và vá lỗ hổng phân quyền Role). Tuy nhiên, chỉ số $CPI = 0.983$ đã cải thiện đáng kể so với mốc Ngày 15 ($CPI = 0.946$), tiệm cận mức lý tưởng 1.0.

4.4.3. Dự báo & Kế hoạch Hành động Điều chỉnh (Corrective Actions)

- **Kiểm soát an toàn ngân sách:** Khoản chi vượt 184.000 VNĐ chỉ chiếm **9.58%** tổng Quỹ dự phòng rủi ro của dự án (1.920.000 VNĐ). Ngân sách còn lại hoàn toàn đủ khả năng bảo đảm triển khai các giai đoạn tiếp theo mà không gây nguy cơ vượt trần hợp đồng 21.120.000 VNĐ.
- **Kế hoạch cho Sprint 5 (Tuần 5):** Hệ thống đã hoàn thành nghiệm thu giữa kỳ Midterm Demo. Nguồn lực kỹ thuật của nhóm sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi các lỗi phát sinh cũ để tập trung phát triển phân hệ Financial Dashboard và huấn luyện mô hình Machine Learning dự báo trễ hạn.

4.4.4. Báo cáo trạng thái tổng thể dự án

Nhằm tổng kết trực quan tình trạng vận hành dự án gửi tới Giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan tại thời điểm kết thúc Sprint 4 (04/10/2026), nhóm lập Báo cáo trạng thái chuẩn theo mô hình đèn tín hiệu RAG (Red - Amber - Green):

Bảng 4. 7: Báo cáo trạng thái điều hành dự án (Executive Status Report mốc 04/10/2026)

Hạng mục báo cáo	Nội dung ghi nhận tại mốc Ngày 04/10/2026	Đánh giá RAG
Tên dự án & Mã	Hệ thống Library Revenue AI (Mã Jira: LOLRA)	—
Giai đoạn kiểm soát	Milestone 3: Nghiệm thu Giữa kỳ (Midterm Demo)	Đúng hạn
Chỉ số Tiến độ	$SPI = 1.000$ ($SV = 0$ VNĐ) – Nghiệm thu 100% backlog cam kết đến hết Sprint 4.2	Hoàn thành
Chỉ số Chi phí	$CPI = 0.983$ ($CV = -184.000$ VNĐ) – Bội chi nhẹ do OT vá lỗi, nằm sâu trong ngưỡng an toàn của quỹ dự phòng	Kiểm soát tốt
Khối lượng kỹ thuật hoàn thành	• Triển khai thành công tính năng quét mã vạch Code 128 và luồng Mượn/Trả sách tại quầy. • Hoàn thành tự động hóa tính phạt theo bảng FineRules và kết xuất biên lai thu phạt dạng PDF. • Khắc phục triệt để các lỗi bảo mật Role và hoàn thành đợt kiểm thử tích hợp UAT.	Hoàn thành
Kế hoạch giai đoạn tới	Khởi động Sprint 5 và 6: Huấn luyện mô hình Machine Learning (Random Forest) và xây dựng giao diện Financial Dashboard doanh thu.	Sẵn sàng
Rủi ro & Đề xuất	Tỷ lệ dữ liệu độc giả vi phạm thực tế còn thấp; nhóm tiếp tục sử dụng tập dữ liệu giả lập chuẩn hóa (Synthetic Data) để huấn luyện mô hình.	Đã có phương án

4.5. Sơ đồ GANTT Chart / Lịch trình tiến độ & Chi phí

Chu kỳ 8 tuần của dự án được tổ chức phân bổ thành 8 Sprint tuần tự bám sát lịch trình từ ngày 08/09/2026 đến ngày 01/11/2026:

- **Sprint 1 (08/09 – 13/09/2026):** Khởi tạo dự án, lập Project Charter, xác lập ma trận RACI, xây dựng Product Backlog, thiết kế UI Prototype v0.1 trên Figma.
- **Sprint 2 (14/09 – 20/09/2026):** Khảo sát nghiệp vụ, hoàn thiện tài liệu SRS, lập cấu trúc WBS/SOW chi tiết, thiết kế sơ đồ CSDL ERD 12 bảng.
- **Sprint 3 (21/09 – 27/09/2026):** Cấu hình Solution .NET 10 N-Tier, hoàn thiện cụm API Authentication/JWT, tiền xử lý và nạp dữ liệu Kaggle bằng SqlBulkCopy.

- **Sprint 4 (28/09 – 04/10/2026):** Xây dựng các nghiệp vụ cốt lõi: API Mượn/Trả sách, quét mã vạch Barcode, chuẩn bị sản phẩm cho mốc Midterm Demo.
- **Sprint 5 (05/10 – 11/10/2026):** Phát triển Financial Dashboard báo cáo doanh thu trên React 19 và tiến hành huấn luyện mô hình AI dự báo trễ hạn.
- **Sprint 6 (12/10 – 18/10/2026):** Tích hợp hoàn thiện toàn bộ hệ thống (Feature Complete), thực hiện kiểm thử tự động, kiểm thử hệ thống và lập Defect Log xử lý lỗi.
- **Sprint 7 (19/10 – 25/10/2026):** Triển khai ứng dụng lên môi trường Cloud Staging, tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT Sign-off).
- **Sprint 8 (26/10 – 01/11/2026):** Đóng gói sản phẩm Final Release v1.0, tổng kết tài liệu kỹ thuật, bảo vệ nghiệm thu kết thúc dự án.

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

5.1. Các tiêu chuẩn chung đánh giá mức độ thành công của dự án

Nhằm đảm bảo sản phẩm bàn giao đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của đơn vị thụ hưởng (Thư viện Trường HUTECH), nhóm thiết lập khung tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng kỹ thuật toàn diện:

- **Tiêu chuẩn Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu:**
    - Backend API xây dựng trên nền tảng **ASP.NET Core (.NET 10)**, cơ chế ORM Entity Framework Core 10.
    - Hệ quản trị CSDL **SQL Server 2022** chuẩn hóa 3NF gồm 12 bảng quan hệ; thiết lập Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI đảm bảo xử lý triệt để tiếng Việt có dấu và không dấu; đánh chỉ mục phủ (*Covering Index*) trên các trường thường xuyên tra cứu/lọc.
- **Tiêu chuẩn Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX):**
    - Frontend phát triển bằng **React 19 + Vite + Tailwind CSS**, tuân thủ thiết kế Web Responsive.
    - Tối ưu hiển thị, chống hiện tượng nhảy bố cục (Layout Shift) khi xuất hiện thanh cuộn bằng thuộc tính scrollbar-gutter: stable; hỗ trợ phím tắt thao tác nhanh (F2 tra cứu).
- **Tiêu chuẩn Mã vạch & In ấn tài liệu:** Mã vạch bản sao sách chuẩn hóa theo định dạng quang học **Code 128 / QR Code** (cấu trúc BCxxxxxx), render đồ họa vector SVG và xuất tem nhãn PDF độ phân giải cao (~ 300 DPI).
- **Tiêu chuẩn Cam kết mức dịch vụ (SLA Hiệu năng):** Thời gian phản hồi API tra cứu/phân trang trên tập dữ liệu lớn (> 11.000 đầu sách, > 55.000 bản sao) đạt ≤ 500 ms ở điều kiện thường và ≤ 1.000 ms khi tải đồng thời (50 người dùng cùng lúc). Tỷ lệ lỗi hệ thống (Error Rate) phải duy trì ở mức 0.00%.
- **Tiêu chuẩn Mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI Quality Standards):** Mô hình Học máy phân loại rủi ro trễ hạn (Random Forest) phải đạt các chỉ số đánh giá kỹ thuật: độ chính xác toàn diện Accuracy $\geq 90\%$, chỉ số điều hòa F1-Score $\geq 90\%$, và diện tích dưới đường cong ROC-AUC ≥ 0.92 trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập (Test Set).

5.2. Tiêu chuẩn đánh giá cho các cột mốc Milestone

Chất lượng chuyển giao tại các cột mốc được lượng hóa thông qua Bảng điểm chất lượng (Quality KPIs Scorecard) nhằm đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ:

Bảng 5. 1: Bảng điểm đánh giá chất lượng kỹ thuật

Mã KPI	Tiêu chí đánh giá chất lượng	Trọng số	Kết quả thực tế đạt được	Điểm số
DEV-01	Tỷ lệ hoàn thành khối lượng Jira Backlog	15%	Hoàn thành 100% (14/14 User Stories/Tasks Sprint 2)	15.0 / 15.0
DEV-02	Hiệu suất kiểm soát tiến độ & Đường găng	15%	Chỉ số tiến độ SPI = 1.000, hoàn thành đúng hạn 100% các backlog cam kết đến hết Sprint 4.2	15.0 / 15.0
DEV-03	Tỷ lệ khắc phục lỗi kỹ thuật (Defect Resolution)	20%	Đóng 8/8 lỗi phát sinh trong sprint (Tỷ lệ 100%)	20.0 / 20.0
DEV-04	Chuẩn hóa CSDL & Tối ưu hóa truy vấn	20%	ERD 12 bảng chuẩn 3NF, thiết lập đầy đủ Foreign Keys & Index	19.5 / 20.0
DEV-05	Trải nghiệm giao diện & Phản hồi người dùng	15%	Figma Prototype v0.2, tối ưu luồng mượn trả, phím tắt F2	14.5 / 15.0
DEV-06	Tính chuẩn mực của Hồ sơ kỹ thuật	15%	Đầy đủ tài liệu SRS, SOW, Charter, WBS Dictionary	14.0 / 15.0
TỔNG	Tổng điểm đánh giá chất lượng cột mốc	**100%**	Xếp loại: **Xuất sắc**	**98.0 / 100**

5.3. Các vấn đề / lỗi phát sinh trong quá trình làm dự án

Trong các chu kỳ phát triển từ Sprint 2 đến Sprint 4, đội ngũ QA/QC đã ghi nhận, phân loại mức độ nghiêm trọng và theo dõi xử lý 25 lỗi kỹ thuật thực tế (với tổng cộng 47 lượt báo cáo) vào Nhật ký theo dõi lỗi (Bug Log):

Bảng 5. 2: Bảng theo dõi và xử lý sự cố kỹ thuật (Bug Log)

Mã lỗi	Tên lỗi thực tế	Số lượng	Nhóm phân hệ	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ lũy kế	Ngưỡng

L01	Quét mã vạch Barcode (Code 128) tại quầy không nhận diện	3	Quét mã vạch	6.38%	29.79%	80.00%
L02	Tính toán tiền phạt trễ hạn bị sai lệch so với quy tắc nghiệp vụ FineRules	2	Quản lý Phí phạt	4.26%	53.19%	80.00%
L03	Tra cứu danh mục, lọc sách và phân trang API phản hồi chậm (>1.0 giây)	7	Tra cứu & Lọc dữ liệu	14.89%	14.89%	80.00%
L04	Nạp dữ liệu danh mục sách lớn (Bulk Import CSV) bị lỗi font Unicode và lệch cột	3	Quản lý danh mục sách	6.38%	36.17%	80.00%
L05	Thanh tìm kiếm bị lỗi lọc trạng thái	4	Tra cứu & Lọc dữ liệu	8.51%	23.40%	80.00%
L06	Lỗi chức năng Ctrl + V ở Quét mã vạch	3	Quét mã vạch	6.38%	42.55%	80.00%
L07	Dữ liệu test ở Quét mã vạch bị sai định dạng	3	Quét mã vạch	6.38%	48.94%	80.00%
L08	Xác định sai Role người dùng (Lỗi bảo mật phân quyền)	2	Phân quyền & Cấu hình	4.26%	57.45%	80.00%
L09	Không thể quét QR sách	2	Quét mã vạch	4.26%	61.70%	80.00%
L10	Lỗi tìm kiếm mã auto chuyển về BC000001-A ở circulation	2	Tra cứu & Lọc dữ liệu	4.26%	65.96%	80.00%
L11	Generate ra dữ liệu tồn kho toàn bộ là 2/2	2	Quản lý danh mục sách	4.26%	70.21%	80.00%
L12	Không chia thành từng subtab nhỏ ở revenue	1	Biểu mẫu In & Báo cáo	2.13%	72.34%	80.00%

L13	Cấu hình quy định không chia subtab	1	Phân quyền & Cấu hình	2.13%	74.47%	80.00%
L14	Lỗi không tự động cập nhật trạng thái sách về Available sau khi trả sách	1	Quản lý Mượn/Trả sách	2.13%	76.60%	80.00%
L15	Không xuất được biên lai thu phạt vi phạm ra file PDF để in tại quầy	1	Biểu mẫu In & Báo cáo	2.13%	78.72%	80.00%
L16	Mô hình AI dự báo trễ hạn trả về lỗi ngoại lệ khi hồ sơ mượn rỗng	1	Tính năng AI	2.13%	80.85%	80.00%
L17	Sai thông tin Barcode, Lớp/Khoa trên Phiếu Trả Sách	1	Biểu mẫu In & Báo cáo	2.13%	82.98%	80.00%
L18	Thu tiền phạt thành công nhưng hệ thống vẫn lưu nợ 'Pending'	1	Quản lý Phí phạt	2.13%	85.11%	80.00%
L19	Không cho phép chọn cuốn sách cụ thể khi trả từng phần	1	Quản lý Mượn/Trả sách	2.13%	87.23%	80.00%
L20	Ô quét mã vạch bị xóa trắng ngay lập tức khi API trả về 404	1	Quét mã vạch	2.13%	89.36%	80.00%
L21	Tựa đề sách dài bị cắt cụt trên biểu mẫu In & Xuất PDF	1	Biểu mẫu In & Báo cáo	2.13%	91.49%	80.00%
L22	Bấm xem/in phiếu mượn từ Các giao dịch trong ngày bị thiếu sách	1	Quản lý Mượn/Trả sách	2.13%	93.62%	80.00%

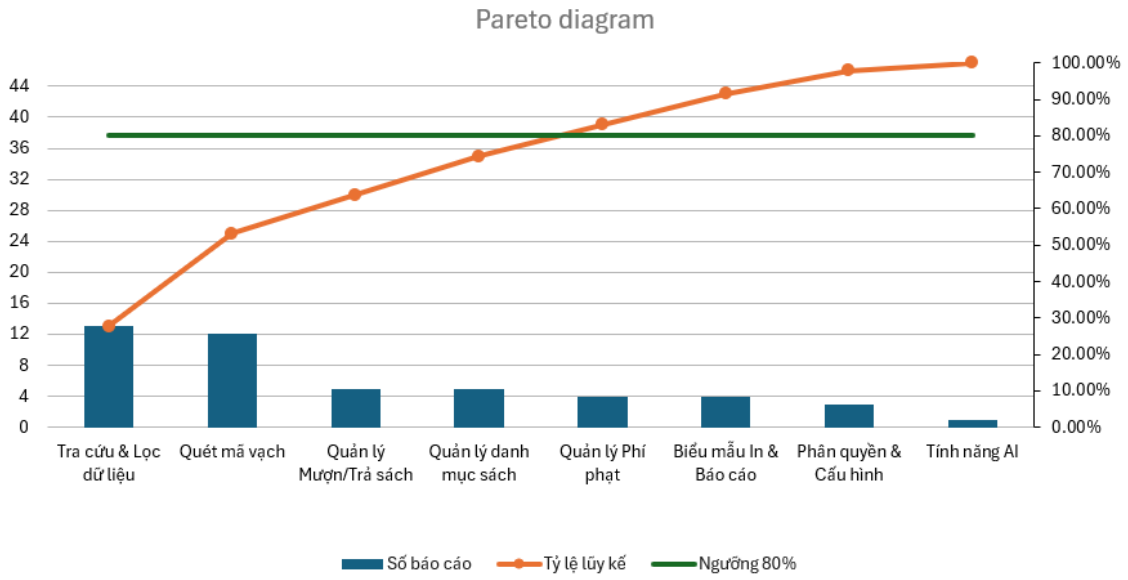
L23	Trắng màn hình khi chọn trả sách Hư hỏng, Thất lạc hoặc mở phiếu thu phạt	1	Quản lý Mượn/Trả sách	2.13%	95.74%	80.00%
L24	Thu thiếu tiền phạt khi trả cùng lúc nhiều cuốn sách trễ hạn	1	Quản lý Phí phạt	2.13%	97.87%	80.00%
L25	Không có cơ chế trả sách chọn lọc, bắt buộc phải trả toàn bộ	1	Quản lý Mượn/Trả sách	2.13%	100.00%	80.00%
TỔNG		**47**		**100.00%**	**100.00%**	

5.4. Phân tích Pareto (Pareto Analysis) biểu diễn các nhóm lỗi xảy ra

Để tìm ra nguyên nhân cốt lõi gây suy giảm chất lượng và áp dụng quy tắc 80/20 trong quản trị, 47 lượt báo cáo lỗi trên được tổng hợp và phân nhóm thành 8 nhóm phân hệ chính:

Bảng 5. 3: Bảng phân tích tần suất lỗi theo nguyên lý Pareto (Quy tắc 80/20)

Nhóm phân hệ	**Số báo cáo**	**Tỷ lệ (%)**	**Tỷ lệ lũy kế**
Tra cứu & Lọc dữ liệu	13	27.66%	27.66%
Quét mã vạch	12	25.53%	53.19%
Quản lý Mượn/Trả sách	5	10.64%	63.83%
Quản lý danh mục sách	5	10.64%	74.47%
Quản lý Phí phạt	4	8.51%	82.98%
Biểu mẫu In & Báo cáo	4	8.51%	91.49%
Phân quyền & Cấu hình	3	6.38%	97.87%
Tính năng AI	1	2.13%	100.00%
TỔNG CỘNG	**47**	**100.00%**	**100.00%**



Hình 5. 1: Biểu đồ Pareto phân tích nhóm lỗi kỹ thuật

Nhận xét phân tích Pareto và Hành động ngăn ngừa (Corrective Action):

- **Kết luận phân tích:** Biểu đồ Pareto cho thấy **53.19%** tổng số lỗi (25/47 báo cáo) tập trung ở 2 phân hệ: **Tra cứu & Lọc dữ liệu** và **Quét mã vạch**. Ngưỡng kiểm soát 80/20 đạt **82.98%** khi xử lý thêm 3 nhóm: **Mượn/Trả sách**, **Danh mục sách** và **Phí phạt**. Xét theo tầng kiến trúc, khoảng 50% lỗi do Frontend chưa bắt trạng thái biên, 30% do Backend/Database thiếu Index và chưa bọc Transaction, còn lại là lỗi bảo mật phân quyền (L08 - sai Role) mang tính nghiêm trọng cần xử lý dứt điểm.
- **Biện pháp khắc phục & phòng ngừa dài hạn:**
    - **Frontend:** Bọc Error Boundary chống trắng màn hình modal; viết lại hook giữ nguyên ký tự và duy trì focus cho ô quét mã vạch; đồng bộ component phân trang và giới hạn độ dài ký tự tránh tràn dòng mẫu in.
    - **Backend & Database:** Đánh Non-Clustered Index (Title, ISBN, Barcode) và tối ưu phân trang SQL Server để ép độ trễ API dưới 500ms; bọc quy trình thu phạt – xóa nợ – cập nhật sách vào một Database Transaction; bổ sung Unit Test bao phủ 100% ca biên của bảng FineRules.

- **Bảo mật & Quy trình:** Thắt chặt Middleware JWT chặn tài khoản độc giả gọi API thủ thư; thiết lập quy trình bắt buộc Code Review và kiểm thử hồi quy trước khi merge mã nguồn.

5.5. Đánh giá kết quả thực hiện và đóng góp của các thành viên

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phản ánh đúng năng suất làm việc trong suốt các chu kỳ Sprint, nhóm thiết lập bộ tiêu chuẩn đánh giá KPI chi tiết gồm 4 tiêu chí có trọng số (Chất lượng công việc: 35%, Thời gian hoàn thành: 25%, Cải tiến kỹ thuật: 20%, Tuân thủ quy định: 20%).

Bảng 5. 4: Tiêu chuẩn đánh giá KPI thành viên (Thang điểm 100)

Tiêu chuẩn đánh giá	**10 – 30 điểm**	**30 – 50 điểm**	**50 – 65 điểm**	**65 – 80 điểm**	**80 – 100 điểm**
1. Chất lượng công việc	Sản phẩm lỗi nghiêm trọng >= 3 lần/tháng hoặc gây đình trệ tiến độ chung.	Không đảm bảo yêu cầu chất lượng 1 – 2 lần/tháng.	Đạt đúng yêu cầu theo đặc tả SRS/User Story trên Jira.	Chất lượng tốt, sạch bug, được GVHD và nhóm nghiệm thu đánh giá cao.	Hoàn thành xuất sắc, vượt chuẩn kỹ thuật, mang lại giá trị cao cho dự án.
2. Thời gian hoàn thành	Trễ deadline >= 3 lần/tháng hoặc trễ mốc quan trọng ảnh hưởng dự án.	Trễ deadline 1 – 2 lần/tháng trong các sprint.	Hoàn thành công việc đúng thời hạn cam kết (Sprint Goal).	Hoàn thành trước hạn, chủ động hỗ trợ thành viên khác.	Hoàn thành trước hạn, giúp rút ngắn thời gian bàn giao của toàn nhóm.
3. Cải tiến kỹ thuật	0 điểm (Không có đóng góp hay đề xuất mới).	0 điểm (Chỉ làm việc rập khuôn).	Mặc định 50 điểm (Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố nhỏ).	Có giải pháp cải tiến tối ưu code/quy trình rõ ràng (tương đương 65 – 80 điểm).	Có cải tiến đột phá (tối ưu nạp dữ liệu lớn, cải thiện F1 mô hình AI).
4. Tuân thủ quy định	Vi phạm quy định nghiêm trọng >= 2 lần/tháng (bỏ họp, không push code).	Vi phạm nghiêm trọng 1 lần hoặc vi phạm nhẹ >= 2 lần/tháng.	Vi phạm nhẹ 1 lần/tháng (đã khắc phục ngay).	Chấp hành nghiêm túc mọi quy chế, quy trình Git và Jira của nhóm.	Tuyệt đối tuân thủ + chủ động nhắc nhở, rà soát quy trình cho nhóm.

Bảng 5. 5: Kết quả đánh giá chi tiết đóng góp của các thành viên

Thành viên & Vai trò	**1. Chất lượng (Hệ số 0.35)**	**2. Thời gian (Hệ số 0.25)**	**3. Cải tiến (Hệ số 0.20)**	**4. Quy định (Hệ số 0.20)**	**Điểm tổng kết**
Nguyễn Võ Lê Khoa (PM & Backend Lead)	95	90	95	95	**93.75**
Nguyễn Thành Nhất Nam (BA & QA Lead)	85	85	85	90	**86.00**
Trần Đức Huy (UI/UX & AI Engineer)	85	80	90	90	**85.75**

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN

6.1. Ước lượng / Giả định số lượng nhân sự

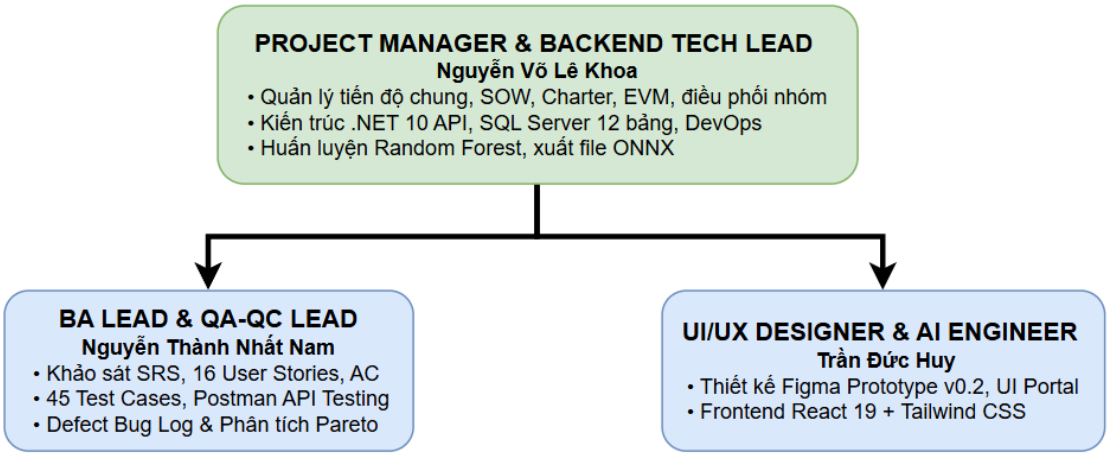
Xác định quy mô nhân sự: Căn cứ kết quả tính toán mô hình COCOMO cơ bản và cấu trúc phân bổ chi phí WBS tại Chương 4, dự án được triển khai bởi đội ngũ nòng cốt gồm 03 kỹ sư chuyên trách.

Bảng 6. 1: Bảng mô tả vị trí và khối lượng đảm nhiệm

STT	Vị trí / Nhóm công việc	Số lượng	Nhân sự đảm nhiệm chính	Trách nhiệm kiêm nhiệm
1	Quản trị dự án, Backend Tech Lead & Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo	01	Nguyễn Võ Lê Khoa	Điều phối tiến độ, kiến trúc .NET 10, CSDL SQL Server, mô hình Random Forest
2	Phân tích nghiệp vụ & Đảm bảo chất lượng (BA / QA-QC)	01	Nguyễn Thành Nhất Nam	Khảo sát SRS, 45 Test Cases, Bug Log, biểu đồ Pareto
3	Thiết kế UI/UX	01	Trần Đức Huy	Figma Prototype, Frontend React 19

6.2. Sơ đồ tổ chức nhân sự (Organization Chart)

- **Mô hình tổ chức:** Áp dụng mô hình ma trận chức năng chéo (Cross-functional Agile Team).
- **Cấu trúc phân cấp chức năng:**
    - **Project Manager (Nguyễn Võ Lê Khoa):** Quản lý chung, đầu mối làm việc với GVHD và Thư viện HUTECH.
        - **Khối Nghiệp vụ & Chất lượng:** Nguyễn Thành Nhất Nam (BA Lead → QA/QC Tester).
        - **Khối Backend & Trí tuệ nhân tạo:** Nguyễn Võ Lê Khoa (Backend Lead → AI Engineer → DevOps/Deployment).
        - **Khối Giao diện & Trải nghiệm người dùng:** Trần Đức Huy (UI/UX Designer → Frontend Developer).



Hình 6. 1: Sơ đồ tổ chức nhân sự

6.3. Sơ đồ / Ma trận phân công trách nhiệm (RAM / RACI Matrix)

Bảng 6. 2: Chuẩn hóa bảng phân công trách nhiệm theo các giai đoạn WBS

(R: Thực hiện, A: Phê duyệt, C: Tham vấn, I: Nhận thông tin)

Giai đoạn WBS	Gói công việc chính	Nguyễn Võ Lê Khoa	Nguyễn Thành Nhất Nam	Trần Đức Huy
WBS 1.0	Khởi động dự án, lập Charter, SOW, WBS	**A / R**	C / R	I
WBS 2.0	Khảo sát nghiệp vụ, lập SRS, FineRules	A	**A / R**	C
WBS 3.0	Thiết kế ERD 12 bảng, Figma UI, Kiến trúc N-Tier	**A / R**	C	**A / R**
WBS 4.0	Lập trình Backend API, Frontend React, Model AI	**A / R**	C	**A / R**
WBS 5.0	Kiểm thử 45 Test cases, Bug Log, phân tích Pareto	A	**A / R**	R (Fix bug)
WBS 6.0	Triển khai Staging Cloud, UAT và Diễn tập	**A / R**	R	R
WBS 7.0	Đóng dự án, hoàn tất tài liệu đồ án Gate 8	**A / R**	R	R

6.4. Ma trận kỹ năng của nhân viên (Skill Matrix)

Bảng 6. 3: Đánh giá năng lực chuyên môn theo thang điểm 1 – 10

Danh mục kỹ năng	**Nguyễn Võ Lê Khoa**	**Nguyễn Thành Nhất Nam**	**Trần Đức Huy**
Quản lý dự án & Điều phối (Agile/Jira/EVM)	9.0	7.5	7.0
Giao tiếp & Thu thập yêu cầu (BA/SRS)	8.0	9.0	7.5
Kiến trúc hệ thống & Cơ sở dữ liệu SQL Server	9.5	8.0	7.0
Lập trình Backend (C# .NET 10, Web API, EF Core)	9.5	6.5	7.0
Lập trình Frontend (React 19, Tailwind CSS)	7.0	6.0	9.0
Thiết kế trải nghiệm người dùng (Figma Prototype)	6.5	7.0	9.5
Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (Python, ONNX)	9.5	6.5	7.0
Kiểm thử phần mềm (Postman, Test Cases, Bug Log)	8.0	9.0	7.5

6.5. Ma trận công việc và Gán công việc vào sơ đồ WBS

- Bảng chi tiết mã hóa công việc từ WBS cấp 2 và cấp 3 đến từng cá nhân cụ thể:
    - Khoa: Đảm nhiệm WBS 1.1, 1.2, 1.6, 3.1, 3.7, 4.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 6.1, 6.2.
    - Nam: Đảm nhiệm WBS 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2, 4.4, 4.11, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1.
    - Huy: Đảm nhiệm WBS 1.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12.

6.6. Mức sử dụng tài nguyên & Nhật đồ tài nguyên (Resource Loading & Resource Leveling)

- **Nhật đồ tài nguyên ban đầu (Resource Loading):**
  - Định mức trung bình: 16 giờ/tuần/người (tương đương 2 người-ngày/tuần).
  - *Phát hiện quá tải:* Tại Sprint 3.2 và Sprint 4, khối lượng công việc của Khoa (xử lý SqlBulkCopy nạp 11.123 sách và API mượn trả) và Huy (xử lý máy quét Barcode và giao diện quầy) tăng vọt lên 22 – 24 giờ/tuần.
- **Kế hoạch điều chỉnh & San bằng tài nguyên (Resource Leveling):**
  - Chuyển giao gói DDL script và cấu hình phân trang cho Nam hỗ trợ.
  - Sử dụng thư viện QuestPDF và ZXing dựng sẵn để giảm giờ lập trình thủ công cho Khoa và Huy.
  - Huy động OT có trợ cấp (chi phí tăng thêm 1.050.000 VNĐ đã hạch toán ở Chương 4) để đưa mức tải của cả 3 thành viên về ngưỡng an toàn.

6.7. Bảng thu nhập cho từng nhân sự (Cost / Income Table)

Thống nhất tuyệt đối với ngân sách **96.000.000 VNĐ** nhân công kỹ thuật:

Bảng 6. 4: Thu nhập cho từng nhân sự

STT	Thành viên	Chức danh chính	Mức lương tháng	Thời gian	Tổng thu nhập (VNĐ)	Tỷ trọng
1	Nguyễn Võ Lê Khoa	PM & Backend Tech Lead	18.000.000 VNĐ	2 tháng	36.000.000	37.5%
2	Nguyễn Thành Nhất Nam	BA & QA-QC Lead	15.000.000 VNĐ	2 tháng	30.000.000	31.25%
3	Trần Đức Huy	Frontend Lead & UI/UX Designer	15.000.000 VNĐ	2 tháng	30.000.000	31.25%
TỔNG	**Chi phí nhân sự**	—	—	—	96.000.000	**100%**

6.8. Các báo cáo theo dõi nỗ lực và nhân sự trên hệ thống Jira Software

Để kiểm soát hiệu năng làm việc của các thành viên và tiến độ giải ngân chi phí một cách minh bạch theo phương pháp Agile/Scrum, nhóm sử dụng trực tiếp các báo cáo quản trị nỗ lực (Reports) được cấu hình trên hệ thống Jira Software (Dự án LOLRA):

- **Biểu đồ nỗ lực Sprint (Sprint Burndown & Burnup Chart):**
    - Theo dõi sát sao khối lượng công việc thực tế hoàn thành (Actual Work / Completed Issues) so với đường cơ sở kế hoạch cam kết (Guideline / Baseline Story Points).
    - Tại mốc kết thúc Sprint 4 (Milestone 3 - Midterm Demo), biểu đồ ghi nhận đội ngũ đã đóng 100% các User Stories cam kết (tương đương 192 giờ công kỹ thuật và 50% tổng ngân sách dự toán BAC).
- **Báo cáo nỗ lực theo từng thành viên (User Workload / Time Tracking Report):**
    - Phân tích chi tiết số giờ nỗ lực đã phân công, thời gian hoàn thành thực tế (Time Spent) và công việc còn lại (Remaining Estimate) của từng thành viên (Khoa, Nam, Huy) qua từng chu kỳ Sprint.
    - Đóng vai trò làm cơ sở đối soát mức tải làm việc, ngăn ngừa hiện tượng dồn task gây quá tải và minh bạch hóa chi phí nhân sự giải ngân theo hợp đồng SOW.
- **Báo cáo vận tốc và năng suất đội ngũ (Velocity Chart & Cumulative Flow Diagram - CFD):**
    - Đo lường năng suất làm việc trung bình của nhóm qua các chu kỳ Sprint, kiểm soát số lượng tasks ở các trạng thái *To Do*, *In Progress* và *Done*.
    - Giúp Ban quản trị dự án duy trì tốc độ phát triển ổn định, dự báo chính xác khối lượng công việc còn lại (Remaining Work = 192 giờ nỗ lực kỹ thuật) cho giai đoạn hoàn thiện mô hình AI và kiểm thử nghiệm thu UAT cuối kỳ.

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

7.1. Thu thập thông tin (Information Gathering)

- **Biểu mẫu & Định dạng chuẩn:**
  - Biên bản họp (Meeting Minutes): Định dạng .docx lưu trữ trên Google Drive.
  - Yêu cầu người dùng & Use Case: Biểu mẫu chuẩn SRS IEEE 830 và kịch bản Gherkin (Given-When-Then).
  - Báo cáo lỗi (Defect Log): Biểu mẫu chuẩn Excel gồm mã lỗi, mức độ, mô tả, bước tái hiện.
- **Phương pháp thu thập thông tin:**
  - Khảo sát thực tế quy trình mượn/trả và bảng phí phạt tại Thư viện HUTECH.
  - Phỏng vấn trực tiếp thủ thư về các trường hợp cá biệt (sách mất trang, nợ tiền phạt kéo dài).
  - Họp nhóm Brainstorming và đối thoại với AI trợ lý (Google Gemini Pro) để hoàn thiện logic nghiệp vụ.
- **Trách nhiệm & Thời điểm:** BA Nguyễn Thành Nhất Nam chịu trách nhiệm chính, hoàn tất trong giai đoạn Sprint 1 và Sprint 2.

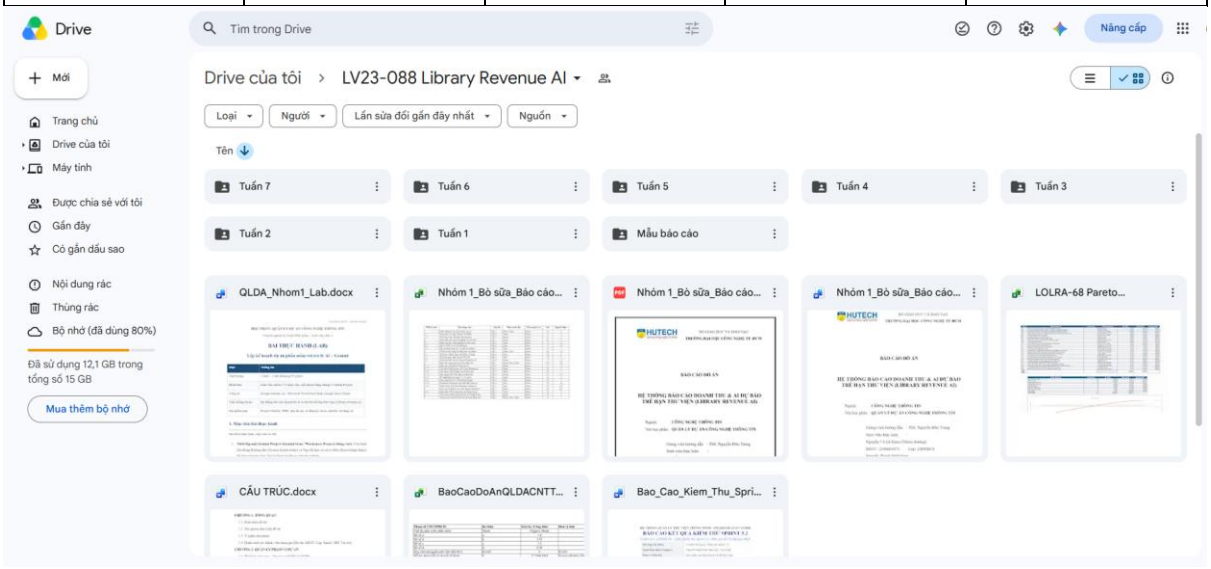
7.2. Phân phối thông tin (Information Distribution)

- **Quy định lưu trữ & Cấu trúc cây thư mục (Google Drive & GitHub):**
  - Thư mục dự án: LV23-088 Library Revenue AI/ phân chia thành Tuan 1/ đến Tuan 8/, Tai lieu SRS/, Figma UI/, Source Code/.

Bảng 7. 1: Bảng phân quyền truy cập (Access Control Matrix)

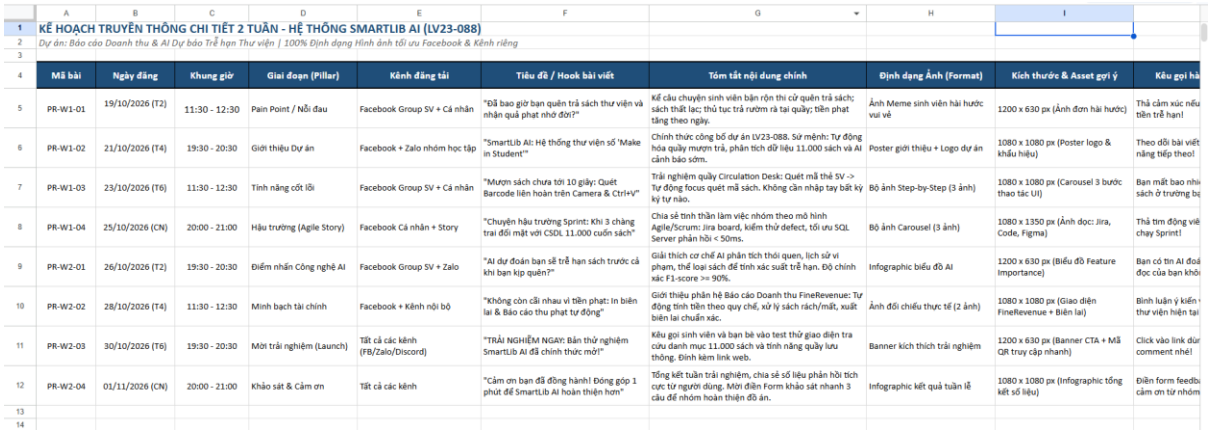
Hệ thống	**Nguyễn Võ Lê Khoa**	**Nguyễn Thành Nhất Nam**	**Trần Đức Huy**	**GVHD / Khách hàng**
Jira LOLRA Project	Project Admin	Member (Full Edit)	Member (Full Edit)	Viewer / Stakeholder

GitHub Repository	Admin (Merge Main)	Write (Branch/PR)	Write (Branch/PR)	Viewer
Google Drive Project	Owner / Full Control	Full Edit	Full Edit	Viewer / Commenter
Cloud Azure / SQL Staging	SysAdmin / Deploy	Viewer / Read DB	Read / AI Deploy	Không truy cập



Hình 7. 1 Cấu trúc cây thư mục dự án trên Google Drive

- **Tần suất & Kênh truyền thông theo sự kiện (Communication Matrix):**
  - *Tuyên bố dự án (Kick-off):* Họp trực tiếp, gửi email thông báo và biên bản ký kết Charter.
  - *Daily Standup:* Họp nhanh 15 phút qua Google Meet vào 21:00 hàng ngày (nói rõ: Đã làm gì? Sẽ làm gì? Gặp vướng mắc gì?).
  - *Sprint Review & Retrospective:* Họp tối Chủ nhật hàng tuần, trình chiếu demo và ghi nhận biên bản.
  - *Báo cáo tiến độ Milestone:* Gửi báo cáo định dạng PDF cho GVHD vào cuối các Sprint 2, 4, 7, 8.



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHI TIẾT 2 TUẦN - HỆ THỐNG SMARTLIB AI (LV23-088)

Dự án: Báo cáo Doanh thu & AI Dự báo Trễ hạn Thư viện | 100% Định dạng Hình ảnh tối ưu Facebook & Kênh riêng

Mã bài	Ngày đăng	Khung giờ	Giai đoạn (Pillar)	Kênh đăng tải	Tiêu đề / Hook bài viết	Tóm tắt nội dung chính	Định dạng Ảnh (Format)	Kích thước & Asset gợi ý	Kêu gọi hà
PR-W1-01	19/10/2026 (T2)	11:30 - 12:30	Pain Point / Nỗi đau	Facebook Group SV + Cá nhân	"Đã bao giờ bạn quên trả sách thư viện và nhận quả phạt nhớ đời?"	Kể câu chuyện sinh viên bận rộn thi cử quên trả sách; sách thất lạc; thủ tục trả rườm rà tại quầy; tiền phạt tăng theo ngày.	Ảnh Meme sinh viên hài hước vui vẻ	1200 x 630 px (Ảnh đơn hài hước)	Thả cảm xúc nếu tiền trễ hạn!
PR-W1-02	21/10/2026 (T4)	19:30 - 20:30	Giới thiệu Dự án	Facebook + Zalo nhóm học tập	"SmartLib AI: Hệ thống thư viện số 'Make in Student'"	Chính thức công bố dự án LV23-088. Sứ mệnh: Tự động hóa quầy mượn trả, phân tích dữ liệu 11.000 sách và AI cảnh báo sớm.	Poster giới thiệu + Logo dự án	1080 x 1080 px (Poster logo & khẩu hiệu)	Theo dõi bài viết nâng tiếp theo!
PR-W1-03	23/10/2026 (T6)	11:30 - 12:30	Tính năng cốt lõi	Facebook Group SV + Cá nhân	"Mượn sách chưa tới 10 giây: Quét Barcode liên hoàn trên Camera & Ctrl+V"	Trải nghiệm quầy Circulation Desk: Quét mã thẻ SV -> Tự động focus quét mã sách. Không cần nhập tay bất kỳ ký tự nào.	Bộ ảnh Step-by-Step (3 ảnh)	1080 x 1080 px (Carousel 3 bước thao tác UI)	Bạn mất bao nhi sách ở trường bạ
PR-W1-04	25/10/2026 (CN)	20:00 - 21:00	Hậu trường (Agile Story)	Facebook Cá nhân + Story	"Chuyện hậu trường Sprint: Khi 3 chàng trai đối mặt với CSDL 11.000 cuốn sách"	Chia sẻ tỉnh thần làm việc nhóm theo mô hình Agile/Scrum: Jira board, kiểm thử defect, tối ưu SQL Server phản hồi < 50ms.	Bộ ảnh Carousel (3 ảnh)	1080 x 1350 px (Ảnh dọc: Jira, Code, Figma)	Thả tim động viê chạy Sprint!
PR-W2-01	26/10/2026 (T2)	19:30 - 20:30	Điểm nhấn Công nghệ AI	Facebook Group SV + Zalo	"AI dự đoán bạn sẽ trễ hạn sách trước cả khi bạn kịp quên?"	Giải thích cơ chế AI phân tích thói quen, lịch sử vi phạm, thể loại sách để tính xác suất trễ hạn. Độ chính xác F1-score >= 90%.	Infographic biểu đồ AI	1200 x 630 px (Biểu đồ Feature Importance)	Bạn có tin AI đoá đọc của bạn khô
PR-W2-02	28/10/2026 (T4)	11:30 - 12:30	Minh bạch tài chính	Facebook + Kênh nội bộ	"Không còn cãi nhau vì tiền phạt: In biên lai & Báo cáo thu phạt tự động"	Giới thiệu phân hệ Báo cáo Doanh thu FineRevenue: Tự động tính tiền theo quy chế, xử lý sách rách/mất, xuất biên lai chuẩn xác.	Ảnh đối chiếu thực tế (2 ảnh)	1080 x 1080 px (Giao diện FineRevenue + Biên lai)	Bình luận ý kiến thư viện hiện tại
PR-W2-03	30/10/2026 (T6)	19:30 - 20:30	Mời trải nghiệm (Launch)	Tất cả các kênh (FB/Zalo/Discord)	"TRẢI NGHIỆM NGAY: Bản thử nghiệm SmartLib AI đã chính thức mở!"	Kêu gọi sinh viên và bạn bè vào test thử giao diện tra cứu danh mục 11.000 sách và tính năng quầy lưu thông. Đính kèm link web.	Banner kích thích trải nghiệm	1200 x 630 px (Banner CTA + Mã QR truy cập nhanh)	Click vào link dư comment nhé!
PR-W2-04	01/11/2026 (CN)	20:00 - 21:00	Khảo sát & Cảm ơn	Tất cả các kênh	"Cảm ơn bạn đã đồng hành! Đóng góp 1 phút để SmartLib AI hoàn thiện hơn"	Tổng kết tuần trải nghiệm, chia sẻ số liệu phản hồi tích cực từ người dùng. Mời điền Form khảo sát nhanh 3 câu để nhóm hoàn thiện đồ án.	Infographic kết quả tuần lễ	1080 x 1080 px (Infographic tổng kết số liệu)	Điền form feedb cảm ơn từ nhóm

Hình 7. 2: Bảng kế hoạch truyền thông chi tiết và lịch biểu xuất bản nội dung

7.3. Giám sát và điều chỉnh thông tin (Information Monitoring & Control)

- **Cơ chế giám sát:**
  - Giám sát task qua bảng Jira Kanban/Burndown Chart.
  - Báo cáo điều hành RAG (Red - Amber - Green) tại mỗi Milestone do PM Khoa lập và gửi các bên.
- **Kiểm soát chất lượng:** Bộ phận QA (Nam) rà soát tính nhất quán số liệu giữa tài liệu báo cáo Word, bảng tính Excel và mã nguồn GitHub trước khi xuất bản.

7.4. Phương pháp giải quyết xung đột (Conflict Management)

- **Nguyên tắc cốt lõi:** Tôn trọng ý kiến đóng góp, dựa trên số liệu thực nghiệm thay vì cảm tính cá nhân, hướng đến mục tiêu chung của đồ án.
- **Quy trình xử lý các kịch bản cụ thể:**
  - *Kịch bản 1: Sai lệch hoặc thất thoát thông tin:* Khôi phục phiên bản qua lịch sử Git Commit hoặc Google Drive Version History; PM họp đột xuất xác nhận lại bản chuẩn.
  - *Kịch bản 2: Phát sinh lỗi/sự cố kỹ thuật nghiêm trọng:* Tạo issue Severity: High/Blocker trên Jira, tạm dừng các task phụ, tập trung nguồn lực thực hiện Pair Programming xử lý dứt điểm.
  - *Kịch bản 3: Xung đột lựa chọn kỹ thuật nội bộ (Điển hình: Tranh luận chọn Model Random Forest hay Logistic Regression ở Sprint 6.1):* Cả nhóm lập bảng đo kiểm đối soát các chỉ số F1-Score, ROC-AUC và thời gian phản hồi thực tế, lấy số liệu thực nghiệm cao nhất làm căn cứ quyết định đồng thuận.

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

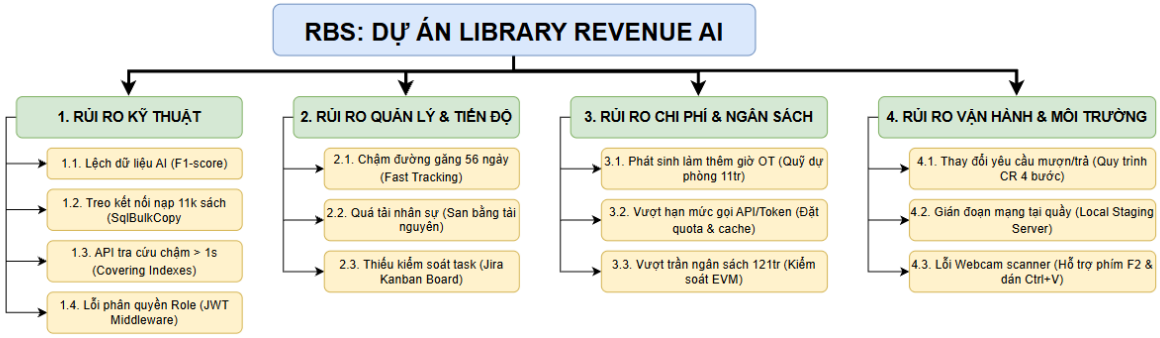
8.1. Phương pháp nhận biết rủi ro (Risk Identification Methods)

Để chủ động kiểm soát và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến tiến độ bàn giao, tổng mức ngân sách và chất lượng kỹ thuật của hệ thống *Library Revenue AI*, nhóm áp dụng khung quản trị rủi ro chuẩn PMBOK xuyên suốt toàn bộ chu kỳ 8 tuần phát triển.

8.1.1. Cấu trúc phân rã rủi ro (Risk Breakdown Structure - RBS)

Hệ thống rủi ro của dự án được phân cấp thành 4 nhóm chính nhằm bao quát mọi khía cạnh từ kỹ thuật, quy trình đến yếu tố khách quan bên ngoài:

- **Rủi ro Kỹ thuật (Technical Risks):** Bao gồm các nguy cơ về độ trễ truy vấn CSDL kho sách lớn hơn 11.000 cuốn, vấn đề mất cân bằng dữ liệu khi huấn luyện mô hình Machine Learning, lỗi tương thích khi quét mã vạch Barcode qua Webcam laptop, và các lỗ hổng bảo mật phân quyền Role (JWT Middleware).
- **Rủi ro Quản lý & Lịch trình (Management & Schedule Risks):** Nguy cơ chậm trễ các gói công việc trọng yếu trên đường găng (Critical Path dài 56 ngày), sự mất cân đối khối lượng công việc dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở một số thành viên trong đợt chạy nước rút.
- **Rủi ro Chi phí & Ngân sách (Cost Risks):** Nguy cơ phát sinh chi phí làm thêm giờ (OT) để vá lỗi kỹ thuật sau các phiên UAT, phát sinh chi phí hạ tầng Cloud hoặc vượt hạn mức tiêu thụ tài nguyên AI.
- **Rủi ro Môi trường ngoài & Khách hàng (External Risks):** Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ mượn/trả sách đột xuất từ phía đơn vị thụ hưởng (Scope Creep), sự cố gián đoạn đường truyền mạng Internet tại quầy lưu thông hoặc gián đoạn dịch vụ hạ tầng Cloud từ nhà cung cấp.



Hình 8. 1: Sơ đồ cấu trúc phân rã rủi ro dự án (Risk Breakdown Structure - RBS)

8.1.2. Các kỹ thuật thu thập và nhận diện rủi ro tiềm ẩn

Nhóm kết hợp 3 kỹ thuật thu thập dữ liệu rủi ro định kỳ:

- **Động não nhóm (Brainstorming):** Được tổ chức vào đầu mỗi chu kỳ Sprint (Sprint Planning). Cả 3 thành viên (Khoa, Nam, Huy) cùng rà soát các User Stories cần làm, đối chiếu với năng lực hiện tại để chỉ ra những mắt xích kỹ thuật có nguy cơ đổ vỡ.
- **Phỏng vấn chuyên sâu (Interviewing):** Đội ngũ BA tiến hành phỏng vấn trực tiếp cán bộ thủ thư Thư viện HUTECH nhằm thu thập các tình huống ngoại lệ (Edge Cases) thường gặp trong nghiệp vụ mượn trả: độc giả làm mất sách, độc giả cố tình trễ hạn không nộp phạt, hoặc mất mã sinh viên.
- **Phân tích danh mục kiểm tra (Checklist Analysis):** QA Nguyễn Thành Nhất Nam xây dựng danh mục kiểm tra kế thừa từ 25 sự cố kỹ thuật thực tế ghi nhận trong Defect Bug Log ở Chương 5, từ đó chủ động khoanh vùng các lỗi dễ lặp lại (như lỗi quét Barcode, tràn lề PDF khi in biên lai).

8.2. Danh sách rủi ro và Kế hoạch đối phó (Risk Register & Response Plan)

8.2.1. Đánh giá & Xếp hạng rủi ro (Phân tích Định tính & Định lượng)

a. Phân tích định tính biến động thứ hạng rủi ro:

Phương pháp phân tích định tính giúp nhóm đánh giá tính chất nghiêm trọng và xu hướng thay đổi thứ tự ưu tiên của rủi ro qua 2 giai đoạn phát triển chính: Giai đoạn 1 (Tháng 9/2026 - Sprint 1 đến 4) và Giai đoạn 2 (Tháng 10/2026 - Sprint 5 đến 8):

Bảng 8. 1: Bảng phân tích tính chất rủi ro định tính và theo dõi biến động thứ hạng qua các giai đoạn

Mục Rủi ro	Xếp hạng (Tháng 9)	Xếp hạng (Tháng 10)	Tiến hành Giải quyết Rủi ro
Dữ liệu huấn luyện AI bị lệch lớp (80% đúng hạn, 20% trễ)	1	2	Sinh dữ liệu mô phỏng (Synthetic Data), tối ưu mô hình theo F1-Score (≥ 90%) và ROC-AUC thay vì chỉ đo Accuracy
Nạp tệp CSV 11.123 sách bị treo kết nối và lỗi font	2	5	Thay thế nạp dòng đơn bằng SqlBulkCopy kết hợp SqlTransaction nạp trong 3.8s, ép mã UTF-8
Chậm tiến độ các mắt xích trên đường găng (56 ngày)	3	3	Họp rà soát tiến độ Sprint; áp dụng Fast Tracking (gối đầu công việc) và Crashing (tận dụng thư viện sẵn)

Hiệu năng API tra cứu danh mục chậm (> 1.0 giây)	4	4	Đánh chỉ mục phủ (Covering Indexes) trên Title, ISBN, Barcode và phân trang Server-side ép phản hồi < 500ms
Lỗi bảo mật phân quyền Role (Độc giả gọi API thủ thư)	5	1	Tái cấu trúc JWT Middleware, siết chặt kiểm tra quyền Endpoint và bổ sung test cases phân quyền
Phát sinh làm thêm giờ (OT) gây biến động chi phí	6	2	Trích Quỹ dự phòng rủi ro 1.050.000 VNĐ chi trả thù lao làm ngoài giờ, kiểm soát chặt chẽ chỉ số CPI
Lỗi thiết bị / Webcam không nhận diện mã vạch	7	6	Hỗ trợ cơ chế ngắm bắn laser, phím tắt F2 và tính năng dán ảnh chụp màn hình từ Clipboard (Ctrl+V)
Mất mát mã nguồn hoặc tài liệu dự án	8	7	Quy định đẩy commit hàng ngày lên GitHub Repository và đồng bộ văn bản lên Google Drive dùng chung

b. Thang đo đánh giá định lượng ($P \times I$):

Mức độ rủi ro được định lượng bằng Điểm xếp hạng rủi ro (Risk Score) theo công thức chuẩn:

$$\text{Risk Score} = \text{Xác suất xảy ra } (P) \times \text{Mức độ ảnh hưởng } (I)$$

Cả hai biến số đều được lượng hóa trên thang điểm từ 1 đến 5:

Bảng 8. 2: Bảng chuẩn hóa thang đo xác suất và mức độ ảnh hưởng của rủi ro

Thang điểm	**Mức độ**	**Xác suất xảy ra (P)**	**Mức độ ảnh hưởng (I) về Chi phí & Tiến độ**
1	Rất thấp (Very Low)	Dưới 10% khả năng xảy ra	Chậm trễ < 1 ngày, phát sinh chi phí không đáng kể (< 1%)
2	Thấp (Low)	Từ 10% đến 30%	Chậm trễ 1 - 2 ngày (không găng), chi phí phát sinh 1 - 3%
3	Trung bình (Medium)	Từ 31% đến 50%	Chậm trễ 3 - 5 ngày, phát sinh chi phí từ 3 - 5% tổng ngân sách
4	Cao (High)	Từ 51% đến 70%	Ảnh hưởng trực tiếp đường găng (chậm 1 tuần), chi phí tăng 5 - 10%
5	Rất cao (Critical)	Trên 70% khả năng xảy ra	Đình trệ toàn dự án, phá vỡ hạn mức ngân sách 121.000.000 VNĐ

Căn cứ vào tích số $P \times I$, mức độ ưu tiên xử lý được phân tầng rõ ràng:

- **Score từ 15 – 25 (Vùng Đỏ - Rất cao):** Phải có kế hoạch hành động giảm thiểu ngay lập tức, giám sát hàng ngày.

- **Score từ 8 – 14 (Vùng Vàng - Trung bình):** Thiết lập phương án dự phòng và theo dõi chặt chẽ tại các phiên Daily Standup.
- **Score từ 1 – 7 (Vùng Xanh - Thấp):** Chấp nhận rủi ro và định kỳ kiểm tra lại.

8.2.2. Danh sách rủi ro và Kế hoạch đối phó (Risk Register & Response Plan)

Đội ngũ quản trị dự án đã nhận diện, xếp hạng và thiết lập chiến lược ứng phó cụ thể cho 10 rủi ro trọng yếu theo đúng chuẩn PMBOK (tích hợp số hiệu WBS và phạm vi ảnh hưởng Work - Budget - Schedule):

Hình 8. 2: Bảng đăng ký và kế hoạch ứng phó rủi ro dự án

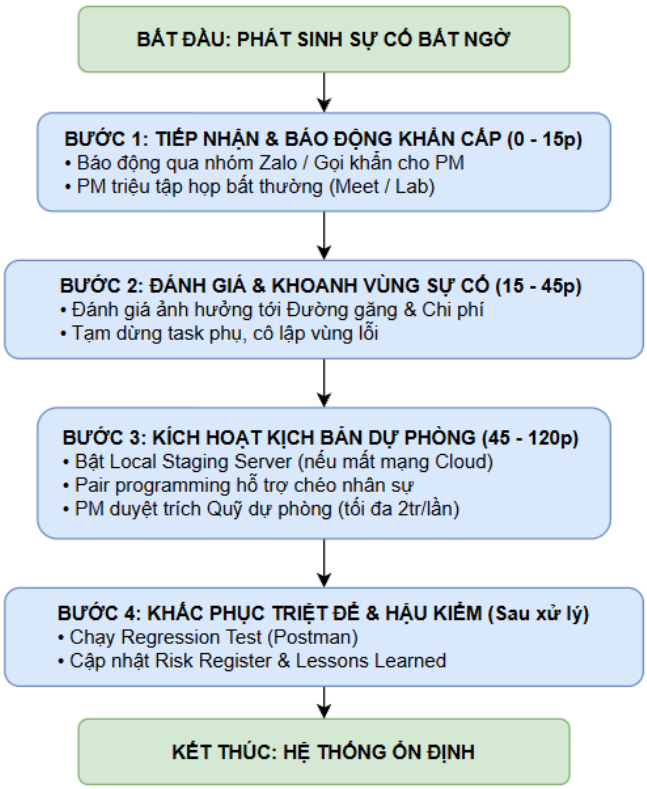
Mã RR	Số hiệu WBS	Sự kiện rủi ro tiềm ẩn	Thời điểm xảy ra	Phạm vi ảnh hưởng (W/B/S)	P	I	Score	Người phụ trách	Chiến lược đối phó	Phương án đối phó và hành động cụ thể
R01	WBS 4.14	Tập dữ liệu huấn luyện AI bị lệch lớp (80% đúng hạn, 20% trễ)	Sprint 5 – 6	W (Chất lượng AI)	4	4	16	Nguyễn Võ Lê Khoa	Giảm nhẹ (Mitigation)	Sử dụng dữ liệu mô phỏng (Synthetic Data); tối ưu mô hình theo F1-Score (≥ 90%) và ROC-AUC thay vì chỉ do Accuracy
R02	WBS 4.3	Nạp tệp CSV 11.123 sách bị treo kết nối hoặc lỗi Unicode	Sprint 3	W, S (CSDL, Tiến độ)	4	3	12	Nguyễn Võ Lê Khoa	Tránh né (Avoidance)	Bỏ nạp vòng lặp từng dòng; áp dụng SqlBulkCopy bọc trong Database Transaction nạp trong 3.8s và ép chuẩn UTF-8
R03	WBS 3.0, 4.0	Trễ hạn các mốc công việc trên đường găng (56 ngày)	Sprint 2 – 4	S (Tiến độ chung)	3	4	12	Nguyễn Thành Nhất Nam	Giảm nhẹ (Mitigation)	Áp dụng Fast Tracking (gối đầu SRS và ERD) và Crashing (dùng thư viện có sẵn) nén tiến độ về 50 ngày (buffer 6 ngày)
R04	WBS 4.17	API tra cứu phản hồi chậm (> 1.0s) khi tải kho sách lớn	Sprint 3 – 4	W (Hiệu năng hệ thống)	4	3	12	Nguyễn Võ Lê Khoa	Giảm nhẹ (Mitigation)	Đánh Covering Indexes (Title, ISBN, Barcode) và phân trang Server-side (Skip/Take) ép độ trễ phản hồi < 500ms
R05	WBS 4.4	Lỗi bảo mật phân quyền Role (Độc giả gọi API thủ thư)	Sprint 4	W (Bảo mật hệ thống)	2	5	10	Nguyễn Võ Lê Khoa	Tránh né (Avoidance)	Tái cấu trúc JWT Middleware, áp dụng Authorize kiểm tra quyền nghiêm ngặt cấp Endpoint và bổ sung test cases biên kiểm thử Role
R06	WBS 5.6	Phát sinh làm thêm giờ (OT) sửa lỗi Barcode/PDF gây vượt chi phí	Sprint 4	B (Chi phí nhân sự)	3	3	9	Nguyễn Võ Lê Khoa	Chấp nhận (Acceptance)	Trích 1.050.000 VNĐ từ Quỹ dự phòng rủi ro 11 triệu để chi trả thù lao OT, đảm bảo không vượt trần hợp đồng 121 triệu
R07	WBS 4.7	Trắng màn hình giao diện khi thao tác quét Barcode ngoại lệ	Sprint 4 – 5	W (Trải nghiệm UI)	3	3	9	Trần Đức Huy	Giảm nhẹ (Mitigation)	Bọc thẻ ErrorBoundary toàn cục trên React 19, chuẩn hóa luồng xử lý lỗi và duy trì trạng thái focus chuột vào ô quét Barcode
R08	WBS 4.11	Tràn lề và vỡ bố cục khi kết xuất biên lai phạt ra file PDF	Sprint 4 – 5	W (Biểu mẫu báo cáo)	3	3	9	Nguyễn Thành Nhất Nam	Giảm nhẹ (Mitigation)	Áp dụng cơ chế tự động ngắt dòng (word-wrap) của QuestPDF, thiết lập khung cố định theo khổ giấy A4/A5 và độ phân giải 300 DPI
R09	WBS 4.8, 4.9	Xung đột dữ liệu khi nhiều thủ thư cùng mượn/trả 1 cuốn sách	Sprint 4	W (Toàn vẹn CSDL)	2	4	8	Nguyễn Võ Lê Khoa	Tránh né (Avoidance)	Sử dụng cơ chế khóa lạc quan (Optimistic Concurrency Control) kết hợp Database Transaction đảm bảo tính toàn vẹn ACID
R10	WBS 1.5	Mất mát mã nguồn hoặc tài liệu do hỏng hóc thiết bị cá nhân	Toàn bộ 8 tuần	W, S (Tài nguyên số)	1	5	5	Trần Đức Huy	Chuyển giao (Transference)	Quy định đẩy mã nguồn hàng ngày lên GitHub Repository và đồng bộ toàn bộ tài liệu báo cáo lên Google Drive dùng chung

*(Chú thích phạm vi ảnh hưởng: **W** - Work/Scope, **B** - Budget/Cost, **S** - Schedule/Time).*

8.3. Kế hoạch đối phó rủi ro không thể báo trước (Unforeseen Risk Plan)

8.3.1. Quy trình ứng phó khẩn cấp 4 bước

Đối với các rủi ro phát sinh ngoài danh mục dự liệu (như sự cố sập mạng diện rộng tại trường trong ngày demo, dịch vụ Cloud Azure bị gián đoạn toàn cầu, hoặc thành viên gặp sự cố sức khỏe đột xuất), nhóm tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình ứng phó khẩn cấp 4 bước:



Hình 8. 3: Lưu đồ quy trình ứng phó rủi ro khẩn cấp không thể báo trước

- **Bước 1 - Tiếp nhận & Báo động khẩn cấp (0 – 15 phút):** Thành viên phát hiện sự cố báo ngay qua nhóm Zalo dự án hoặc gọi hotline cho PM. PM Nguyễn Võ Lê Khoa lập tức triệu tập họp khẩn (Google Meet hoặc phòng Lab).
- **Bước 2 - Đánh giá & Khoanh vùng sự cố (15 – 45 phút):** Xác định tác động tới Đường găng (Critical Path) và ngân sách dự án. Tạm dừng các việc không găng để tập trung toàn lực xử lý điểm nghẽn.
- **Bước 3 - Kích hoạt kịch bản dự phòng (45 – 120 phút):**
    - *Hạ tầng:* Kích hoạt ngay Local Staging Server (chạy Docker/IIS nội bộ) nếu Cloud Azure mất kết nối.
    - *Nhân sự:* Áp dụng Pair Programming và hỗ trợ chéo công việc giữa các thành viên.
    - *Tài chính:* PM có quyền duyệt chi nhanh từ Quỹ dự phòng tối đa 2.000.000 VNĐ/sự cố để xử lý cấp bách.
- **Bước 4 - Khắc phục & Báo cáo hậu kiểm (Sau xử lý):** Đội QA chạy kiểm thử hồi quy (Regression Test) bằng Postman. Cập nhật nguyên nhân và bài học kinh nghiệm vào bảng Risk Register và Lessons Learned.

8.3.2. Cơ chế giải ngân và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro

Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ SOW (Mục 2.2.2.c) và Tôn chỉ dự án (Mục 2.3.6), dự án đã trích lập Quỹ dự phòng rủi ro (Contingency Reserve) cố định là **11.000.000 VNĐ** (tương đương 10% tổng chi phí nhân sự và hạ tầng). Cơ chế kiểm soát giải ngân quỹ được quy định chặt chẽ:

- **Mục đích sử dụng quỹ:** Chỉ được giải ngân cho các chi phí phát sinh thực tế phục vụ xử lý rủi ro kỹ thuật, mua bổ sung tài nguyên hạ tầng khẩn cấp, hoặc chi trả thù lao làm thêm giờ (OT) để khắc phục các khiếm khuyết sau UAT nhằm bảo vệ cột mốc đường găng.
- **Thực tế giải ngân lũy kế đến mốc Milestone 3 (04/10/2026):** Dự án đã trích sử dụng **1.050.000 VNĐ** để chi trả làm thêm giờ vá lỗi Barcode Scanner và căn chỉnh biên lai in ấn PDF.
- **Đánh giá mức độ an toàn quỹ:** Khoản chi thực tế mới chỉ chiếm **9.55%** tổng hạn mức dự phòng (11.000.000 VNĐ). Số dư quỹ còn lại (**9.950.000 VNĐ**) hoàn toàn bảo đảm khả năng ứng phó vững chắc cho giai đoạn thử nghiệm diện rộng và bảo vệ đồ án cuối kỳ, ngăn ngừa triệt để nguy cơ vượt trần ngân sách 121.000.000 VNĐ.

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN

9.1. Danh sách thiết bị / Dịch vụ cần mua sắm

Công tác quản lý mua sắm nhằm xác định, hoạch định và kiểm soát việc mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ hạ tầng đám mây (Cloud) và mua bản quyền phần mềm hỗ trợ phát triển hệ thống *Library Revenue AI* trong suốt 8 tuần thực hiện dự án (từ ngày 08/09/2026 đến ngày 01/11/2026).

9.1.1. Danh mục trang thiết bị, bản quyền và dịch vụ Cloud

Để tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dự án kết hợp khai thác thiết bị cá nhân sẵn có của các thành viên cùng việc thuê/mua bản quyền các dịch vụ công nghệ thiết yếu:

- **Trang thiết bị phần cứng phát triển (Hardware):** Các kỹ sư sử dụng máy tính xách tay cá nhân (cấu hình tối thiểu Intel Core i5/Apple M-series, 16GB RAM), thiết bị Webcam tích hợp và điện thoại thông minh phục vụ kiểm thử nhận diện mã vạch. Do tận dụng thiết bị sẵn có, khoản mục phần cứng không phát sinh chi phí mua sắm.
- **Hạ tầng đám mây & Lưu trữ cơ sở dữ liệu (Cloud Infrastructure):** Thuê máy chủ đám mây Microsoft Azure (gói máy ảo Azure VM Standard B2s - 2 vCPU, 4GB RAM) và hệ quản trị CSDL Azure SQL Database Staging để triển khai API .NET 10, lưu trữ kho 11.123 đầu sách Kaggle và vận hành môi trường kiểm thử UAT.
- **Bản quyền Trí tuệ nhân tạo trợ lực (AI Assistants):** Đăng ký bản quyền các nền tảng AI thế hệ mới nhất gồm Google Gemini Advanced/Pro (cố vấn kiến trúc, hỗ trợ thuật toán ML và đối soát số liệu QLDA) và ChatGPT Plus (hỗ trợ sinh mã tự động C# .NET 10, React 19, refactor và gỡ lỗi kỹ thuật).
- **Bản quyền phần mềm quản trị Agile & Thiết kế:** Thuê dịch vụ SaaS Jira Software Cloud Standard (quản lý Sprint, Kanban, Burndown Chart) và Figma Professional Team (thiết kế tương tác bản mẫu Prototype v0.2).
- **Tên miền Staging & Bảo mật dữ liệu:** Đăng ký tên miền phụ và chứng chỉ số SSL/TLS (Let's Encrypt) để thiết lập giao thức HTTPS an toàn cho luồng kết nối API và camera trình duyệt.

9.1.2. Bảng dự toán kinh phí mua sắm theo hạn mức hợp đồng SOW

Tổng kinh phí mua sắm và thuê dịch vụ được phê duyệt khớp chính xác với Hợp đồng SOW (Mục 2.2.2.b) và Bảng cơ sở chi phí Cost Baseline (Mục 4.1.3) là **14.000.000 VNĐ**:

Bảng 9. 1: Bảng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, bản quyền và dịch vụ hạ tầng

STT	Hạng mục thiết bị / Dịch vụ	Mục đích sử dụng cụ thể	Hình thức	Số lượng	Thời gian dùng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Máy chủ Cloud & CSDL SQL Server Staging	Triển khai Web API .NET 10, nạp 11.123 sách và môi trường UAT	Thuê hạ tầng Cloud	01 hệ thống	2 tháng	2.500.000 / tháng	5.000.000
2	Bản quyền Google Gemini Pro / Advanced	Cố vấn kiến trúc, hỗ trợ thuật toán ML và đối soát số liệu QLDA	Mua bản quyền	03 tài khoản	2 tháng	500.000 / user / th	3.000.000
3	Bản quyền ChatGPT Plus (OpenAI)	Sinh mã tự động C# .NET 10, React 19, refactor và gỡ lỗi code	Mua bản quyền	03 tài khoản	2 tháng	500.000 / user / th	3.000.000
4	Gói bản quyền Jira Software Cloud Standard	Quản lý Backlog, theo dõi 16 Stories, 60+ tasks qua 8 Sprint	Thuê SaaS Cloud	01 gói (10 users)	2 tháng	600.000 / tháng	1.200.000
5	Bản quyền Figma Professional Team	Cộng tác thiết kế Interactive Prototype v0.2, Design System UI	Thuê SaaS Cloud	01 tài khoản Team	2 tháng	600.000 / tháng	1.200.000
6	Tên miền Staging phụ & Chứng chỉ bảo mật SSL	Cấu hình tên miền test và giao thức HTTPS an toàn cho camera	Mua bản quyền	01 tên miền + SSL	2 tháng	Trọn gói 2 tháng	600.000

9.2. Lý giải cách ra quyết định mua sắm

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn và đảm bảo dự án không vượt hạn mức trần 121.000.000 VNĐ, nhóm áp dụng phương pháp phân tích kinh tế định lượng để đưa ra quyết định cho từng cấu phần.

9.2.1. Công thức và bài toán phân tích điểm hòa vốn thuê hay mua (Rent-or-Buy)

Để quyết định nên **Mua đứt** hay **Thuê dịch vụ**, nhóm xác định thời gian hoàn vốn d (tính theo ngày) theo công thức:

$$t \times d = m \Longrightarrow d = \frac{m}{t}$$

Trong đó:

- t: Đơn giá thuê trên 1 ngày (VNĐ/ngày).
- m: Giá mua đứt trọn gói thiết bị hoặc bản quyền phần mềm (VNĐ).
- d: Số ngày hòa vốn lý thuyết (Break-even days).
- s: Số ngày dự án thực tế cần sử dụng ($s = 56$ ngày làm việc, tương đương 8 tuần kỹ thuật).

Quy tắc ra quyết định:

- Nếu $d > s \Longrightarrow$ Chọn phương án **THUÊ (Rent/Lease)** để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu và tránh lãng phí khấu hao.
- Nếu $d < s \Longrightarrow$ Chọn phương án **MUA (Buy/Make)** để tối ưu chi phí sử dụng dài hạn.

Bài toán phân tích thực tế: Máy chủ Server vật lý chuyên dụng vs Thuê Cloud Server Azure:

- Giá mua máy chủ Server vật lý (cấu hình chuyên dụng chạy SQL Server và Model AI): $m = 45.000.000$ VNĐ.
- Đơn giá thuê Cloud Azure Staging: $2.500.000$ VNĐ/tháng $\Longrightarrow t = \frac{2.500.000}{30} \approx 83.333$ VNĐ/ngày.
- Thời gian hoàn vốn:

$$d = \frac{45.000.000}{83.333} \approx 540 \text{ ngày}$$

- So sánh: Do thời gian hòa vốn $d = 540$ ngày lớn hơn rất nhiều so với thời gian sử dụng thực tế của dự án ($s = 56$ ngày), việc chọn phương án **THUÊ DỊCH VỤ CLOUD AZURE** giúp dự án tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư ban đầu lên đến $40.000.000$ VNĐ ($45.000.000 - 5.000.000$) mà vẫn được bảo đảm hạ tầng ổn định, sao lưu tự động và băng thông tốc độ cao.

Bảng 9. 2: Bảng phân tích chi phí điểm hòa vốn lựa chọn phương án Thuê hay Mua

Hạng mục xem xét	Chi phí Mua đứt (m)	Chi phí Thuê / ngày (t)	Thời gian hòa vốn (d = m / t)	Thời gian dùng thực tế (s)	Quyết định lựa chọn	Lý giải kinh tế & kỹ thuật
1. Máy chủ Server vật lý vs Thuê Cloud Azure	45.000.000 VNĐ (Server chuyên dụng)	83.333 VNĐ/ngày (2.500.000 đ/tháng)	d = 540 ngày	s = 56 ngày	CHỌN THUÊ CLOUD	d (540 ngày) >> s (56 ngày). Thuê Cloud giúp tiết kiệm 40 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu, đáp ứng SLA 99.95%
2. Máy quét Barcode USB chuyên dụng vs Camera	3.500.000 VNĐ (Súng bắn mã vạch 2D)	62.500 VNĐ/ngày (Thuê máy quét quầy)	d = 56 ngày	s = 56 ngày	CHỌN MAKE (TỰ XÂY DỰNG)	Tự xây dựng tính năng quét qua Webcam laptop bằng thư viện ZXing; chi phí phần cứng = 0 VNĐ, dễ triển khai
3. Bản quyền bộ SDK xuất PDF vs Mã nguồn mở	15.000.000 VNĐ (Bản quyền SDK vĩnh viễn)	100.000 VNĐ/ngày (Thuê bản quyền tháng)	d = 150 ngày	s = 56 ngày	CHỌN MAKE (MÃ NGUỒN MỞ)	Tận dụng thư viện mã nguồn mở QuestPDF (C#); đáp ứng 100% nghiệp vụ in biên lai A4/A5, tiết kiệm 15 triệu đồng

9.2.2. Đánh giá phương án tự xây dựng hay dùng mã nguồn mở (Make-or-Buy)

Đối với các phân hệ tính năng nghiệp vụ, nhóm cân nhắc giữa việc tự phát triển (Make) và mua sẵn các gói giải pháp đóng gói (Buy):

- Tính năng nhận diện mã vạch Barcode: Thay vì mua thiết bị đầu đọc vật lý chuyên dụng (khoảng 3.500.000 VNĐ/chiếc), nhóm quyết định tự lập trình (Make) phân hệ nhận diện mã vạch Code 128 và QR Code trực tiếp qua camera laptop dựa trên BarcodeDetector API kết hợp thư viện ZXing. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm 100% chi phí phần cứng mà còn tăng tính linh hoạt khi triển khai tại các quầy lưu thông thư viện.
- Phân hệ kết xuất biên lai in ấn PDF: Nhóm quyết định lựa chọn thư viện mã nguồn mở QuestPDF của hệ sinh thái .NET thay vì mua các bộ công cụ thương mại đắt đỏ. QuestPDF cung cấp khả năng tự động ngắt dòng thông minh (word-wrap), render đồ họa vector độ phân giải cao 300 DPI, giải quyết triệt để lỗi vỡ layout khi tựa đề sách quá dài mà hoàn toàn không mất chi phí bản quyền.
- Mô hình Trí tuệ nhân tạo dự báo: Nhóm tự huấn luyện mô hình (Make) bằng Python Scikit-Learn trên tập dữ liệu lịch sử mượn trả và đóng gói sang chuẩn ONNX Runtime chạy in-process trong Web API .NET 10, thay vì mua các giải pháp SaaS phân tích dữ liệu bên thứ ba có phí duy trì cao.

9.3. Đơn vị cung cấp & Tổng chi phí mua sắm

9.3.1. Danh sách các nhà cung ứng dịch vụ uy tín được lựa chọn

Nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cao, hạn chế gián đoạn dịch vụ và tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu, dự án lựa chọn các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới:

Bảng 9. 3: Danh sách các nhà cung ứng dịch vụ công nghệ được lựa chọn

STT	Đơn vị cung cấp (Vendor)	Dịch vụ / Bản quyền cung ứng	Hình thức thanh toán	Chính sách hỗ trợ kỹ thuật cam kết	Tổng chi phí (VNĐ)
1	Microsoft Corporation (Azure Cloud)	Máy ảo Cloud VM Standard B2s & Azure SQL Database Staging	Thanh toán trực tuyến hàng tháng qua thẻ tín dụng	Cam kết SLA uptime 99.95%, hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng 24/7	5.000.000
2	Google LLC (Google Cloud / Workspace)	Gói dịch vụ Trợ lý AI Google Gemini Advanced / Pro	Thanh toán trực tuyến tài khoản Google Workspace	Đảm bảo độ trễ phản hồi thấp, bảo mật toàn vẹn dữ liệu prompt	3.000.000
3	OpenAI LLC	Tài khoản ChatGPT Plus cho lập trình viên	Thanh toán trực tuyến hàng tháng qua cổng Stripe	Tốc độ phản hồi ưu tiên, cập nhật các tính năng hỗ trợ code mới nhất	3.000.000
4	Atlassian Pty Ltd	Bản quyền Jira Software Cloud Standard (Project LOLRA)	Thanh toán định kỳ hàng tháng cổng Atlassian Cloud	Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu Backlog, sao lưu đám mây tự động hàng ngày	1.200.000
5	Figma Inc	Bản quyền không gian thiết kế Figma Professional Team	Thanh toán trực tuyến thẻ thanh toán quốc tế	Hỗ trợ làm việc đồng thời, lưu trữ lịch sử phiên bản thiết kế vô hạn	1.200.000
6	Nhà đăng ký tên miền & SSL Quốc tế	Tên miền phụ Staging và chứng chỉ mã hóa dữ liệu SSL/TLS	Thanh toán chuyển khoản trọn gói 1 lần	Hỗ trợ phân giải DNS siêu tốc, tự động cấp phát chứng chỉ HTTPS	600.000
TỔNG		—	—	14.000.000	

9.3.2. Tổng kết kinh phí mua sắm và điều khoản hỗ trợ kỹ thuật

- **Tổng kết kinh phí:** Toàn bộ chi phí mua sắm trang thiết bị, bản quyền và dịch vụ đám mây của dự án được kiểm soát tuyệt đối ở mức **14.000.000 VNĐ** (chiếm 11.57% tổng ngân sách dự án BAC 121.000.000 VNĐ). Chi phí này được giải ngân minh bạch qua các chu kỳ Sprint bám sát hợp đồng SOW.
- **Điều khoản hỗ trợ kỹ thuật & Duy trì sau bàn giao:**

- Toàn bộ dịch vụ Cloud Azure và tên miền Staging được duy trì liên tục đến hết ngày 08/11/2026 nhằm phục vụ công tác bảo vệ đồ án và thẩm định của Hội đồng chuyên môn.
- Sau khi hoàn tất nghiệm thu tổng kết Gate 8, nhóm bàn giao toàn bộ mã nguồn đóng gói, kịch bản tạo CSDL và tài liệu hướng dẫn triển khai nội bộ cho Thư viện HUTECH.
- Theo điều khoản thỏa thuận dịch vụ (SOW Mục 2.2.7), nhóm phát triển cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và vá lỗi phần mềm miễn phí trong thời hạn **12 tháng** kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu.

CHƯƠNG 10: QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

10.1. Chuẩn bị cho quá trình tích hợp và triển khai (Checklist)

10.2. Tiêu chí đánh giá Tài liệu hướng dẫn & Quá trình cài đặt

10.2.1. Quy chuẩn biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual)

10.2.2. Tiêu chuẩn gói đóng gói cài đặt và kịch bản triển khai hệ thống

10.3. Quá trình triển khai & Đào tạo/Huấn luyện người dùng

10.3.1. Đối tượng tham gia chương trình huấn luyện

10.3.2. Kế hoạch và quy trình 5 bước đào tạo cán bộ thư viện

10.4. Quá trình chuyển giao sản phẩm (Handover Process)

10.5. Quá trình nghiệm thu (Acceptance Process)

10.5.1. Tiêu chí nghiệm thu kỹ thuật tại mốc Milestone Gate 8

10.5.2. Ký duyệt biên bản nghiệm thu và thủ tục thanh toán quyết toán

10.6. Tổng kết và Đánh giá dự án (Project Closeout & Evaluation)

10.6.1. Báo cáo tổng kết tiến độ, chi phí và hiệu suất nhân sự

10.6.2. Đánh giá mức độ ổn định hệ thống và cam kết bảo hành sau chuyển giao

10.6.3. Tổng kết bài học kinh nghiệm trong quản trị dự án (Lessons Learned)

PHỤ LỤC A: TỔNG HỢP NHẬT KÝ PROMPT VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI REGISTRY)

Trong suốt quá trình triển khai dự án, nhóm đã ứng dụng các công cụ Trí tuệ Nhân tạo (Google Gemini, Antigravity AI) làm trợ lý kỹ thuật hỗ trợ rà soát giải pháp, tối ưu mã nguồn và đối soát số liệu quản lý. Toàn bộ nhật ký đối thoại kỹ thuật được lưu trữ trên lịch sử phiên làm việc của nhóm và được tổng hợp có chọn lọc tại bảng dưới đây:

Bảng A. 1: Danh mục tổng hợp câu lệnh Prompts AI trong quản trị và phát triển dự án

STT	Mục đích sử dụng	Thành viên thực hiện	Cấu trúc câu lệnh mẫu (Prompt Text)	Kết quả kỹ thuật thu được
1	Khảo sát quy định mượn trả thư viện đại học	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Theo quy định thông thường ở các trường đại học tại Việt Nam, sinh viên thường được mượn tối đa bao nhiêu cuốn sách cùng lúc, thời hạn mượn mấy tuần và mức phạt quá hạn tính theo ngày thế nào là hợp lý?"*	Bộ tham số quy tắc chuẩn cho hệ thống: Hạn mức tối đa 5 cuốn/sinh viên, thời gian mượn 14 ngày, phí phạt trễ hạn 5.000đ/ngày/cuốn.
2	Xây dựng kịch bản xử lý sự cố sách hư hỏng/mất	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Gợi ý cho mình các trường hợp (edge cases) có thể phát sinh khi sinh viên trả sách như rách trang, mất bìa, làm mất sách hoàn toàn thì thư viện nên tính tiền đền bù ra sao để đưa vào quy định phần mềm?"*	Ma trận quy tắc bồi thường: Hỏng nhẹ (20% giá bìa), mất bìa/rách nặng (50% giá bìa), mất sách (100% giá bìa + 20.000đ phí xử lý nghiệp vụ).
3	Thiết kế luồng quầy lưu thông thực tế	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Tại quầy lưu thông thư viện khi sinh viên đến mượn sách, thủ thư thường thao tác theo thứ tự nào? Nên yêu cầu quét thẻ sinh viên trước hay quét mã sách trước để tránh nhầm lẫn?"*	Lưu đồ quy trình nghiệp vụ (Workflow): Quét thẻ sinh viên xác thực → Hệ thống kiểm tra điều kiện mượn (nợ phạt/thẻ khóa) → Quét mã sách liên hoàn → Xác nhận in phiếu.
4	Đề xuất giải pháp nhận diện mã vạch không cần mua	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Nhóm mình làm đồ án không có kinh phí mua máy quét barcode chuyên dụng bằng cổng USB, có cách nào để web app nhận diện được mã vạch sách qua camera*	Đề xuất giải pháp Dual-Engine: Sử dụng BarcodeDetector API gốc trên trình duyệt kết hợp thư viện ZXing để quét qua webcam và hỗ trợ upload/dán ảnh từ clipboard.

	súng đọc đắt tiền		*laptop hoặc ảnh chụp điện thoại không?"*	
5	Ý tưởng tính năng AI dự báo thất thoát & gợi ý sách	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Trong hệ thống thư viện, AI có thể giúp ích gì ngoài việc tìm kiếm sách? Gợi ý cho mình 2 tính năng AI thiết thực và có tính khả thi cho đồ án tốt nghiệp."*	Xác định 2 tính năng cốt lõi: (1) AI gợi ý sách dựa trên lịch sử mượn của độc giả cùng ngành; (2) Phân tích dự báo doanh thu phí phạt và cảnh báo nguy cơ độc giả quá hạn dài ngày.
6	Thiết kế cấu trúc bảng mượn trả sách trong SQL Server	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Thiết kế giúp mình bảng Borrowings và BorrowingDetails bằng SQL Server. Cần lưu được mã phiếu, ngày mượn, hạn trả, ngày trả thực tế, trạng thái từng cuốn sách và khóa ngoại liên kết tới bảng Readers và BookCopies."*	Kịch bản DDL SQL Server chuẩn hóa quan hệ 1-N giữa phiếu mượn và chi tiết sách mượn, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khóa ngoại.
7	Viết API kiểm tra điều kiện mượn sách (.NET Core)	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Viết service C# kiểm tra độc giả có đủ điều kiện mượn sách không: thẻ phải còn hạn, không bị khóa, không có phiếu phạt quá hạn chưa nộp tiền và tổng số sách đang mượn cộng thêm không vượt quá 5 cuốn."*	Triển khai phương thức CheckReaderEligibilityAsync trả về trạng thái hợp lệ hoặc chi tiết lý do từ chối (HTTP 400 Bad Request) theo đúng kịch bản Story LOLRA-16.
8	Bọc Transaction tạo phiếu mượn sách an toàn	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Viết hàm tạo phiếu mượn sách trong C# Entity Framework Core, cần dùng Database Transaction để vừa thêm phiếu mượn vừa cập nhật trạng thái các cuốn sách trong BookCopies từ 'Available' sang 'Borrowed', nếu lỗi cuốn nào thì rollback toàn bộ."*	Triển khai BeginTransactionAsync() và ExecutionStrategy đảm bảo tính toàn vẹn ACID, ngăn chặn tình trạng một cuốn sách bị cho mượn trùng lặp.
9	Xây dựng Modal quét mã vạch trên React	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Mình đang làm màn hình Quầy lưu thông bằng React, viết giúp mình một component Modal quét mã vạch: có khung camera, hiệu ứng vạch laser đỏ chạy lên xuống, có nút bật/tắt camera và cho phép dán ảnh chụp màn hình bằng Ctrl+V để đọc mã."*	Component BarcodeScannerModal với hiệu ứng ngắm bắn laser, hỗ trợ kéo thả ảnh và dán ảnh clipboard mượt mà, kèm âm thanh tiếng bíp phản hồi.
10	Tối ưu trải nghiệm quét thẻ và	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Trong form tạo phiếu mượn, sau khi quét xong mã thẻ sinh viên ở ô thứ nhất thì làm sao để web tự động*	Giải pháp sử dụng React useRef và cơ chế auto-focus sau khi quét thẻ, giúp giảm thời gian tạo phiếu

	sách liên hoàn		*nhảy con trỏ chuột sang ô quét mã sách để thủ thư quét tiếp luôn mà không cần dùng chuột bấm vào?"*	mượn sách xuống dưới 10 giây/lượt.
11	Tối ưu tìm kiếm sách không phân biệt dấu tiếng Việt	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Trong C# EF Core và SQL Server, viết câu truy vấn LINQ tìm kiếm sách theo tên hoặc tác giả sao cho người dùng gõ có dấu hay không dấu, chữ hoa hay chữ thường thì vẫn ra đúng kết quả (ví dụ gõ 'dac nhan tam' vẫn ra 'Đắc Nhân Tâm')?"*	Ứng dụng EF.Functions.Collate với bảng mã SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI trên các cột Title/Author/ISBN, loại bỏ hoàn toàn lỗi gõ sai dấu.
12	Phân trang Server-side cho danh mục hơn 10.000 sách	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Danh mục sách trong database có hơn 11.000 cuốn, nếu tải hết về frontend sẽ bị đơ trang. Hướng dẫn mình cách phân trang từ backend ASP.NET Core bằng Skip và Take với kích thước trang mặc định 20 kết quả."*	API phân trang GetBooksPagedAsync kết hợp chỉ mục Non-Clustered Indexes, giảm thời gian phản hồi từ hơn 2 giây xuống còn ~190 mili-giây.
13	Xử lý giao diện bảng quầy lưu thông động	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Viết logic React cho bảng kiểm tra trả sách: mặc định ban đầu chưa tìm kiếm ai thì ẩn bảng đi; khi nhập mã sách thì tự động lọc các giao dịch khớp ngay lập tức; khi nhấn nút X thì xóa sạch ô tìm kiếm và đóng bảng lại."*	Hoàn thiện trạng thái State động cho CirculationDesk.jsx, giao diện sạch sẽ, loại bỏ các dữ liệu gán cứng (hardcode) gây nhầm lẫn cho người dùng.
14	Tối ưu hóa nạp dữ liệu lớn CSV	Nguyễn Võ Lê Khoa	*"Hãy viết mã nguồn C# ASP.NET Core sử dụng SqlBulkCopy để import file CSV 11.123 dòng vào SQL Server trong dưới 5 giây, bọc SqlTransaction an toàn."*	Module nạp dữ liệu hoàn tất trong 3.8 giây, thay thế hoàn toàn thao tác nạp từng dòng đơn lẻ.
15	Đặc tả tiêu chí nghiệm thu User Story	Nguyễn Thành Nhất Nam	*"Hãy viết Acceptance Criteria (AC) theo cú pháp Given-When-Then cho tính năng Quét mã vạch mượn trả sách và Tính tiền phạt theo bảng FineRules."*	Bộ tiêu chí nghiệm thu AC chi tiết được gắn trực tiếp vào các issues trên bảng Jira Agile của dự án.